

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소



INDEX

- ❖ 문제정의
 - 국내 시장 현황
 - 전기차, 수소차 비교
 - 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화
- ❖ 수집개요
- ❖ 데이터분석
 - 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
 - LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법
- ❖ 모델링(Modeling)
 - 토픽 모델링: LDA (Latent Dirichlet Allocation)
 - 모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost
- ❖ 케이스(Case) 적용



INDEX

❖ 문제정의

- 국내 시장 현황
- 전기차, 수소차 비교
- 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화

❖ 수집개요

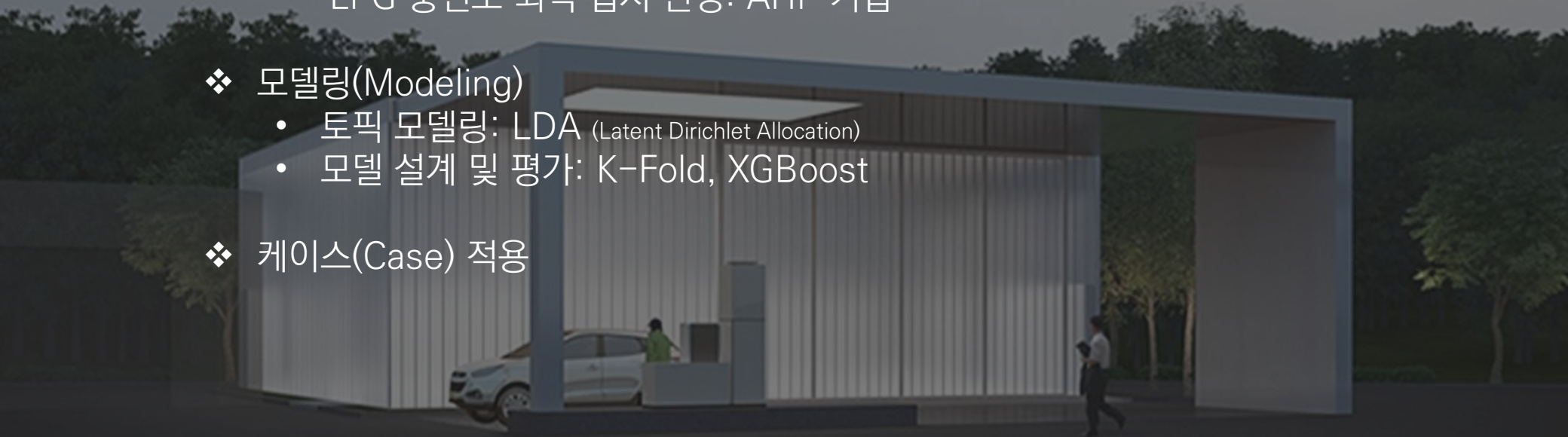
❖ 데이터분석

- 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
- LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법

❖ 모델링(Modeling)

- 토픽 모델링: LDA (Latent Dirichlet Allocation)
- 모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost

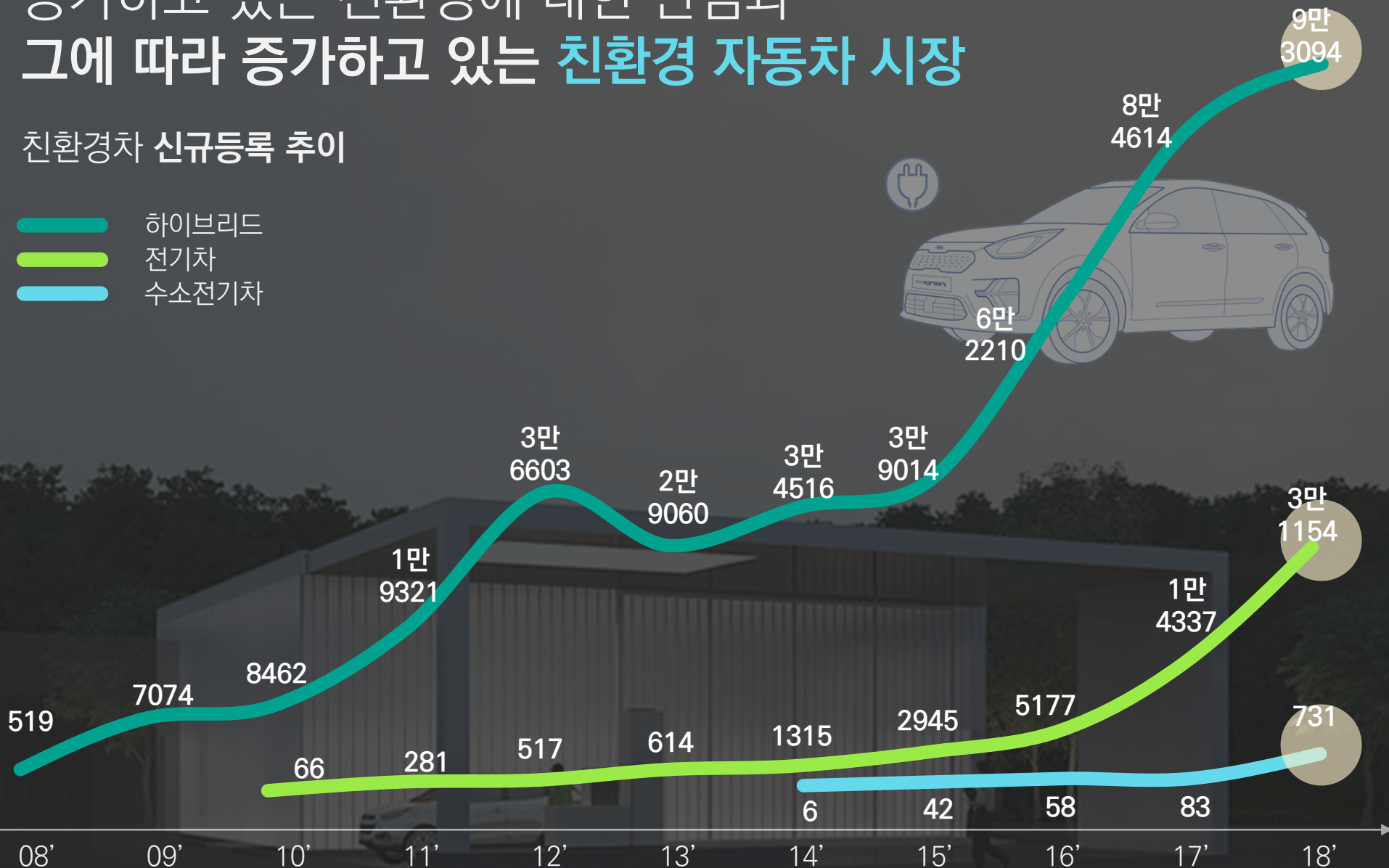
❖ 케이스(Case) 적용



증가하고 있는 친환경에 대한 관심과 그에 따라 증가하고 있는 친환경 자동차 시장

친환경차 신규등록 추이

- 하이브리드
- 전기차
- 수소전기차



근거리 위주의 전기자동차와 장거리운행을 위한 수소자동차 시장

근거리 위주(400km)의
제한적인 주행거리

108,080개의
국내 충전소 (2020.04 기준)

급속 30분의
긴 충전 시간

● **전기자동차 (Electronic Car)**



[친환경 자동차 유형별 특징]

● **수소자동차 (Hydrogen Car)**

장거리 위주(600km)의
긴 주행거리

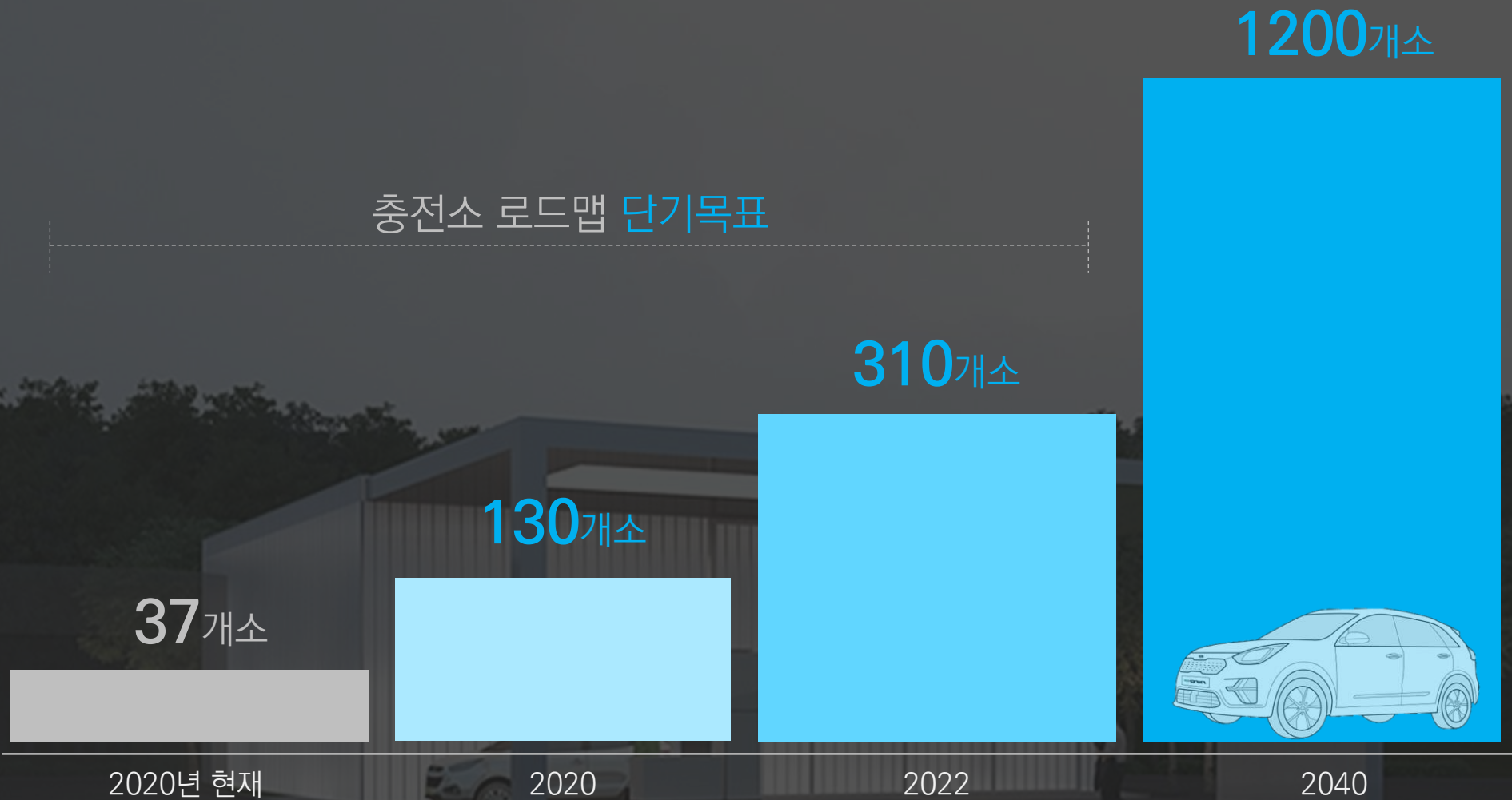
국내 37개의
적은 충전소 설치 상황

충전 5분
But, 대기 1시간



국내 수소충전소 보급 로드맵

충전소 로드맵 단기목표



현재 국내 수소자동차를 활성화하는 것에 여러 제약이 있습니다.

장거리를 운행하는 **화물차의 제한적인 충전 인프라**,
안전에 대한 **인근 주민들의 우려와 불신**,
높은 설립 비용에 따른 문제로

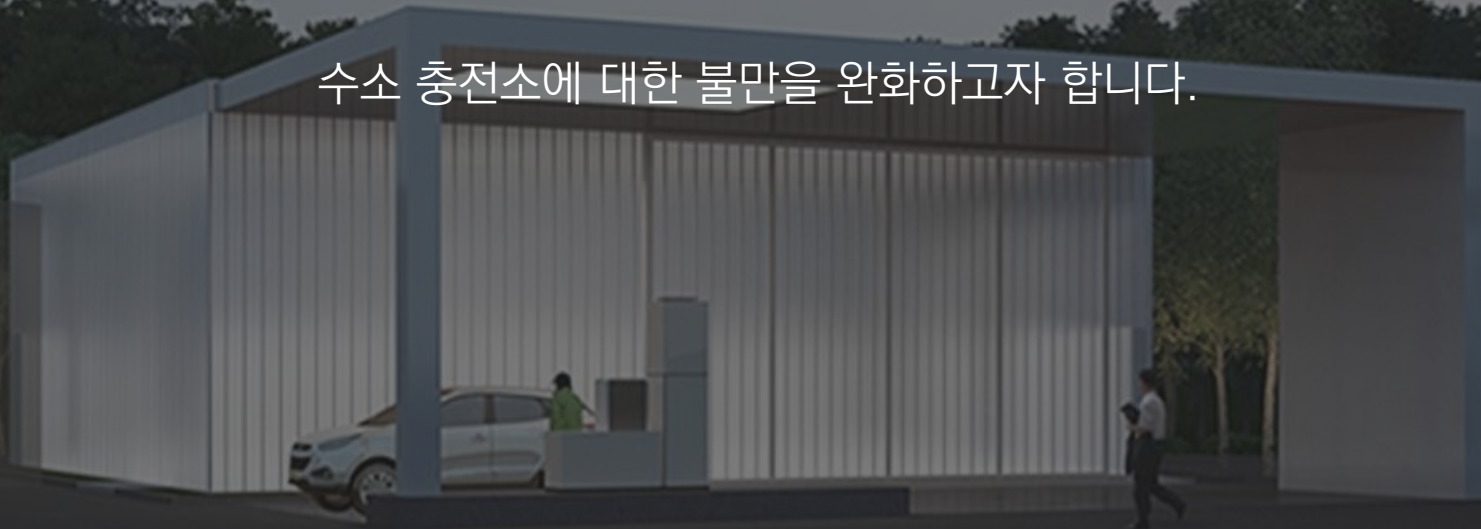
충전소를 설치하는 것에 어려움이 있기 때문입니다.



따라서 우리는 빅데이터 분석을 기반으로

기존의 **LPG 충전소를 복합 충전시설로 개발함**으로써
화물차 운전자를 고려하여 **적정 휴게소에 충전부지를 설치**하고
설치부지 인근 주민들에게 **맞춤형 문화시설을 제공**하여

수소 충전소에 대한 불만을 완화하고자 합니다.



AHP를 활용한
최적의 **LPG충전소** 선정

Dijkstra/FRLM 알고리즘을 활용한
최적의 **고속도로 충전소** 선정

인구특성을 고려한
高만족 **문화시설** 제작

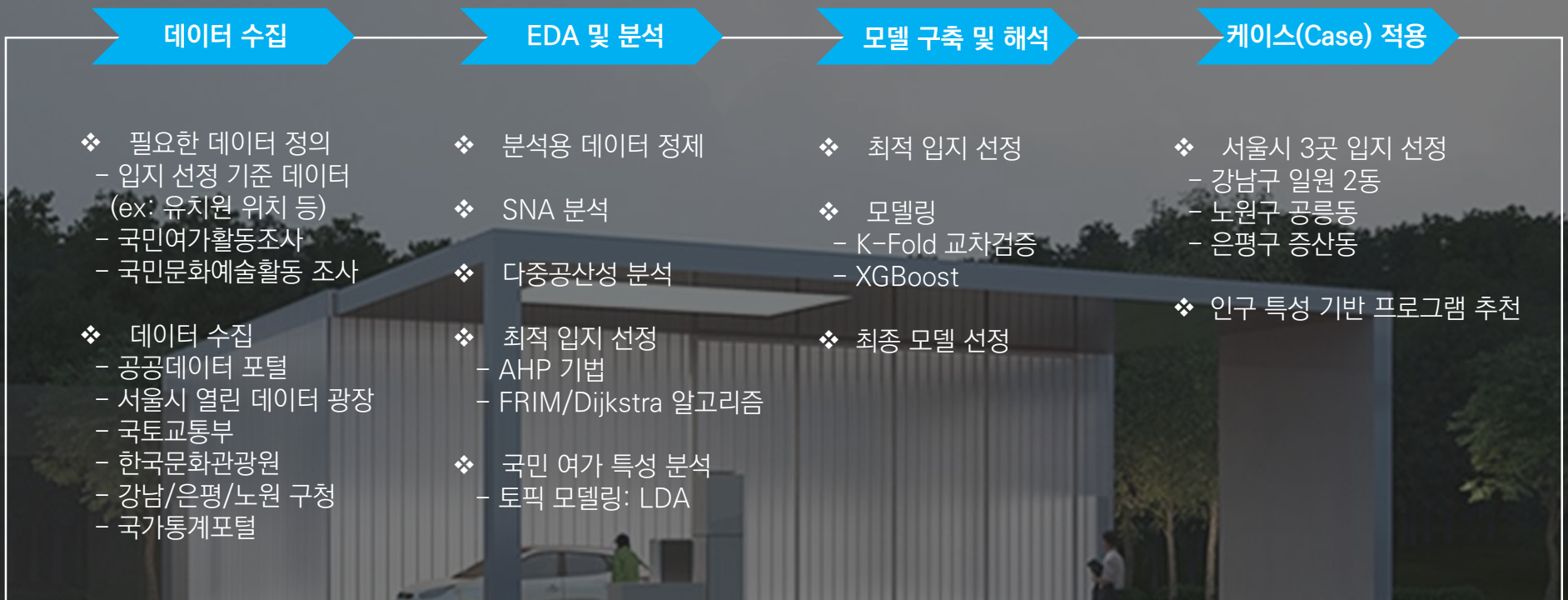


분석개요

■ 분석목표

- ① 최적의 LPG충전소 입지 선정
- ② 최적의 고속도로 충전소 선정
- ③ 인근 주민 특성을 고려한 주민자치센터 프로그램 추천

■ 분석 프로세스



INDEX

- ❖ 문제정의
 - 국내 시장 현황
 - 전기차, 수소차 비교
 - 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화
- ❖ 수집개요
- ❖ 데이터분석
 - 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
 - LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법
- ❖ 모델링(Modeling)
 - 토픽 모델링: LDA (Latent Dirichlet Allocation)
 - 모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost
- ❖ 케이스(Case) 적용



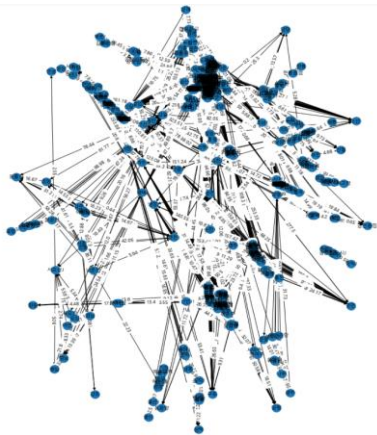
장거리 운행목적에 맞는 **고속도로 휴게소 충전소** 선정

수소자동차 개발 목적에 맞는 **대형자동차(3/4/5)종** 기준으로 선정

A에서 B까지 경로 중 **가장 많은 경로를 경유하는 지점**으로 선정

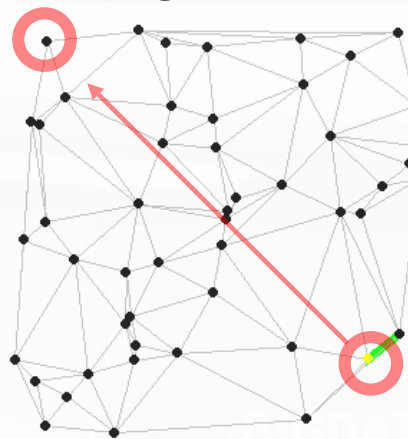
최적지점 선정 개요

IC/JC끼리 관계망 생성



[SNA분석 결과]

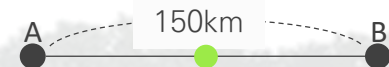
최단경로 알고리즘



[Dijkstra 알고리즘 예시]

최적지점 선정

(기준150km)



FRLM을 활용하여
많은 경로를
경유하는 지점에
있는 휴게소 선정

고속도로 각 구간별 거리 전 처리

고속국도 제17호선 <평택~화성선>									
오성									
1.66	갈매J								
4.40	2.74	어연							
12.81	11.15	8.41	향남						
18.15	16.49	13.75	5.34	서오산J					
20.88	19.22	16.48	8.07	2.73	경남				
26.20	24.54	21.80	13.39	8.05	5.32	불금			
26.69	25.03	22.29	13.88	8.54	5.81	0.49	죽림		
고속국도 제25호선 <천안~논산선>									
논산J									
8.37	연곡								
17.06	8.69	서논산							
25.55	17.18	8.49	탄천						
40.04	31.67	22.98	14.49	남금주					
47.04	38.67	29.98	21.49	7.00	금주J				
48.92	40.55	31.86	23.37	8.88	1.88	북금주J			
63.22	54.85	46.16	37.67	23.18	16.18	14.30	경안		
79.60	71.23	62.54	54.05	39.56	32.56	30.68	16.38	남천안	
82.04	73.67	64.98	56.49	42.00	35.00	33.12	18.82	2.44	천안J

[각 노드(지점)간의 거리 변환]

departure	arrival	distance
구서	노포	4.48
구서	양산J	12.24
구서	양산	17.34
구서	통도사하이패스	30.1
구서	통도사	31.45
구서	서울산	37.88
구서	언양J	39.51
구서	경주	67.66
구서	건천	78.06
구서	영천	95.79
구서	경산	112.24

[각 노드(지점)간의 거리 변환]

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소

2019년 차종 별 일일 교통량

집계일자	영업소코드	영업소명	입출구구분	입출구명	TCS하이패스	TCS하이패스	고속도로운	고속도로운	영업형태구	영업형태명	1종교통량	2종교통량	3종교통량	4종교통량	5종교통량	6종교통량	총교통량
20190101	246	가락	0	입구	1	TCS	0	한국도로공	0	폐쇄식	117	0	8	11	19	3	158
20190101	246	가락	0	입구	2	hi-pass	0	한국도로공	0	폐쇄식	367	6	3	12	44	12	444
20190101	29	가락(개)	0	입구	1	TCS	0	한국도로공	1	개방식	2020	28	38	43	132	244	2505
20190101	29	가락(개)	0	입구	2	hi-pass	0	한국도로공	1	개방식	7422	36	62	40	463	358	8381
20190101	29	가락(개)	1	출구	1	TCS	0	한국도로공	1	개방식	2575	17	35	41	129	312	3109
20190101	29	가락(개)	1	출구	2	hi-pass	0	한국도로공	1	개방식	8842	37	68	42	490	422	9901
20190101	596	가락2	1	출구	1	TCS	0	한국도로공	0	폐쇄식	346	3	2	6	6	30	393

하이패스/TCS 통행량 통합

+

입/출구 통행량 통합

+

3/4/5종 교통량 통합

집계일자	영업소명	영업소코드	대형총교통량
20190101	가락	246	97
20190101	가락(개)	29	778
20190101	가산	203	190
20190101	가조	274	55
20190101	감곡	560	194
20190101	강릉	189	504
20190101	강진무위사	982	198
20190101	거창	280	296
20190101	건천	133	198
20190101	경기광주	191	518
20190101	경산	131	654

집계일자	영업소명	영업소코드	대형총교통량
20191231	해인사	243	71
20191231	현풍	233	1598
20191231	홍성	257	320
20191231	홍천	179	539
20191231	화서	535	139
20191231	화원옥포	231	787
20191231	활천	722	545
20191231	황간	120	236
20191231	황전	557	98
20191231	회인	532	49
20191231	횡성	216	226

BIGD



대한민국 수소충전소

월별/평일/주말 통행량 상위 30개 지점 산출

월별 집계 평균

서울	887339
동서울	438191
구리남양주	435006

•
•
•

광주	181603
가락	152950
신탄진	143943
천안	142237
판교	136784
기흥동탄	127856

평일 집계 평균

서울	27300
서서울	19025
동서울	18064

•
•
•

광주	7763
북천안	6981
가락	6448
신탄진	6431
기흥동탄	6227
판교	6022

주말 집계 평균

서울	8189
구리남양주	3326
동서울	3113

•
•
•

서평택	1786
서안성	1544
남인천	1479
가락	1453
목포	1366
양산	1274

BIGDATA와 함께하는

월별/평일/주말 기준에 한번이라도 언급된 37개 지점 추출

대한민국 수소충전소

톨게이트와 가장 인접한 IC/JC지점으로 변환

월별 집계 평균

서울	신갈JC	887339
동서울	하남IC	438191
구리남양주	남양주IC	435006

•
•
•

광주	장성IC	181603
가락	가락IC	152950
신탄진	신탄진IC	143943
천안	천안IC	142237
판교	판교IC	136784
기흥동탄	기흥동탄IC	127856

평일 집계 평균

서울	신갈JC	27300
서서울	안산JC	19025
동서울	하남IC	18064

•
•
•

광주	장성IC	7763
북천안	북천안IC	6981
가락	가락IC	6448
신탄진	신탄진IC	6431
기흥동탄	기흥동탄IC	6227
판교	판교IC	6022

주말 집계 평균

서울	신갈JC	8189
구리남양주	하남IC	3326
동서울	남양주IC	3113

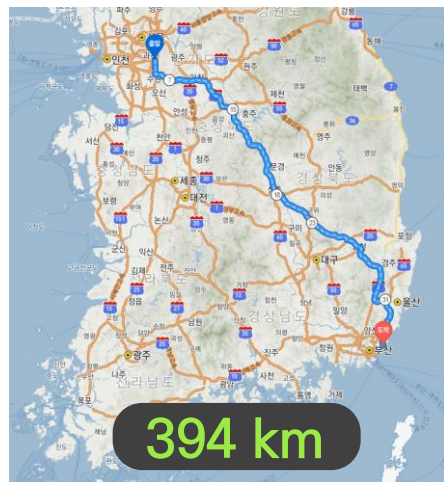
•
•
•

서평택	서평택JC	1786
서안성	서안성IC	1544
남인천	인천IC	1479
가락	가락IC	1453
목포	일로IC	1366
양산	양산IC	1274

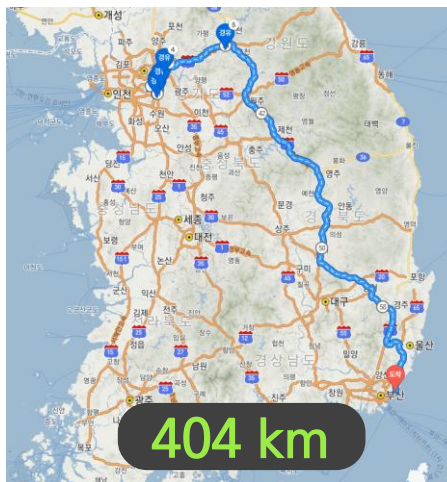
각 지점마다의 최단거리/노드 도출

대한민국 수소충전소

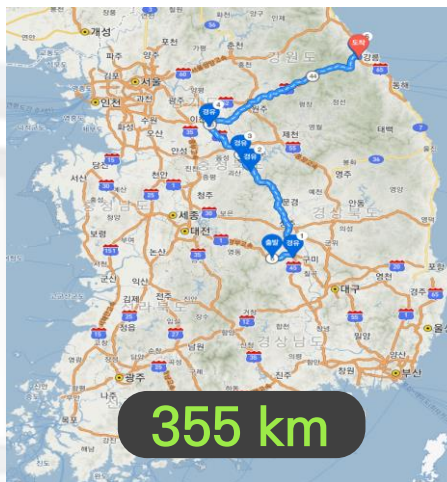
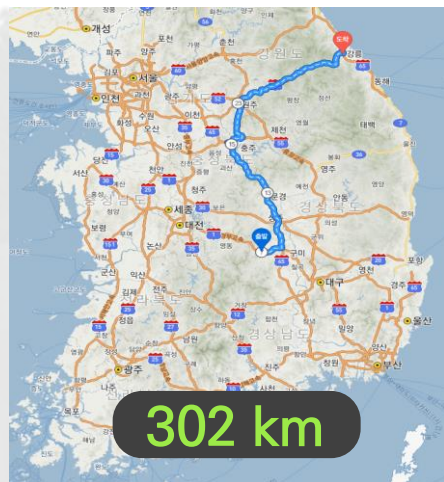
카카오 최단거리



다익스트라 최단거리



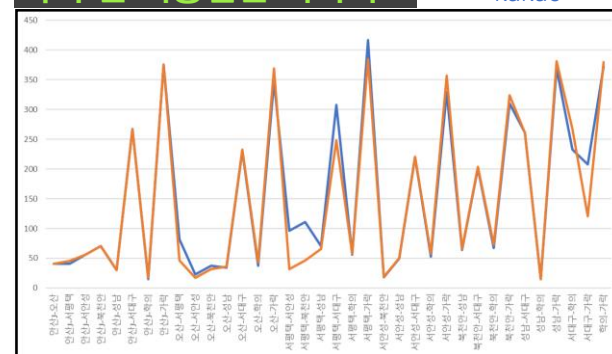
판교 ▶ 해운대



김천 ▶ 강릉

각 구간 기종점간 거리비교

— Dijkstra 결과
— kakao



결과		
Levene의 등분산 검정	F값	0.95
	유의확률	0.88
평균의 동일성에 대한 t-test	T값	0.18
	유의확률	0.8

실제거리 및 알고리즘과의
평균의 동일성 검증결과
유의확률 0.8로 두 집단간에
유의한 차이가 없음

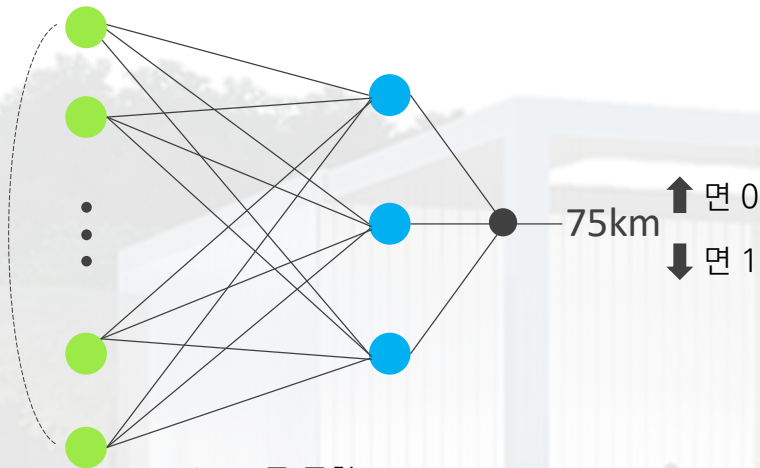
각 최단 거리마다의 경유하는 노드(IC/JC) 지점 추출

['기장', '장안', '문양', '청량', '울산J', '연양J', '서울산', '통도사하이패스', '양산J', '대동J', '대저J', '서김해', '칠원J', '문산', '진주J', '진월', '광양', '순천', '대덕J', '북광주', 320.90999999999997]
 ['학의', '판교', '기흥', '기흥동탄', '동탄J', '북천안', '천안', '천안J', '남공주', '논산J', '백양사', '장성J', '북광주', 271.31]
 ['신갈J', '동탄J', '북천안', '천안', '천안J', '남공주', '논산J', '백양사', '장성J', '북광주', 250.51]
 ['오산', '동탄J', '북천안', '천안', '천안J', '남공주', '논산J', '백양사', '장성J', '북광주', 241.54]
 ['문흥', '대덕J', '북광주', 25.97]
 ['신한진', '회덕J', '논산', '논산J', '백양사', '장성J', '북광주', 169.03]
 ['하남', '하남J', '판교J', '기흥동탄', '동탄J', '북천안', '천안', '천안J', '남공주', '논산J', '백양사', '장성J', '북광주', 285.34]

37지점 x 37지점 = **1369개 경로**에서
 중복을 제거한 **255개 중간 노드**(경유지) 도출

최적지점 선정 전 처리

255개 노드(IC/JC) 37개 지점(IC/JC)



Dijkstra를 통한
 9435개의 경우의 최단거리 계산

최적지점 기준/수량 기준

1) 2022년까지 **왕복 150km** 기준으로 설정

“ 고속도로에서 ' 30년 반경 75km, '
 40년 반경 50km 충전소 이용”

출처 :2019 수소경제 활성화를 위한수소 인프라 및 충전소 구축 방안

2) 2022년까지 현재 설치(예정)된 18곳을 제외한 **42곳** 선정

“고속도로 휴게소 및 환승센터 : 60기
 (' 19년 목표 : 누적 18기)”

출처 :2019 수소경제 활성화를 위한수소 인프라 및 충전소 구축 방안

3) **가장 많은 경로를 포함**하는 지점을 최적지점으로 선정

최적지점 산출지표 결과

255개 노드

37개 지점

지점	가락	남양주	안현J	김포	서대구	기흥동탄	남대구	양지	송악	서평택	점수
감곡	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	26
강일	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	18
강촌	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	20
건천	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9
경기광주	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	12
경산	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
경주	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9
고령J	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8
고창	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
곡성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

노드	점수
대왕판교IC	27
판교IC	27
감곡IC	26
...	
일로IC	1
함평IC	1
장성IC	1

[점수 높은 순으로 정렬]

휴게소	노드	점수
죽전	대왕판교IC	27
죽전	판교IC	27
충주	감곡IC	26
...		
함평나비	일로IC	1
함평천지	함평IC	1
장성댐	무안IC	1

[각 노드 인접 휴게소 Mapping]

점수가 가장 높은 지점을 선정하여
선정된 지점과 가장 인접한 휴게소를
수소 차 충전소 최적입지로 선정

죽전휴게소, 기흥휴게소, 평택휴게소, 충주휴게소 등

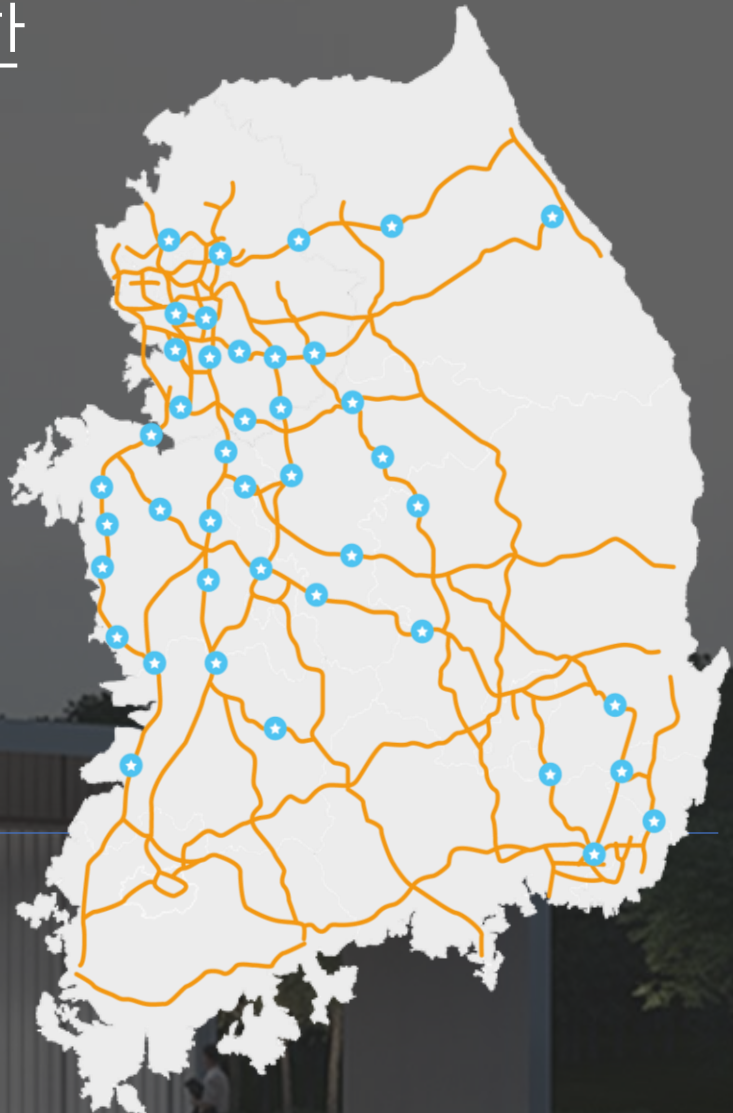
GISDATA와 함께하는

총 42개 선정

고속도로 휴게소 수소충전소 **최적입지 결과**

장거리 운행을 주로하는 3/4/5 종을 위한
수소자동차를 위한 42개지점

구리	죽전	음성	안성	의왕
통일로	충주	덕평	매송	오산
기흥	용인	시흥	마장	
신탄진	속리산	옥산	평택	
청도	경주	여산	망향	
홍성	목감	여주	화성	
부안	군산	서천	문경	
행담도	이인	금강	김천	
오창	천안호두	의왕청계	서산	
진안마이	가야	대천	장안	



INDEX

❖ 문제정의

- 국내 시장 현황
- 전기차, 수소차 비교
- 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화

❖ 수집개요

❖ 데이터분석

- 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
- **LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법**

❖ 모델링(Modeling)

- 토픽 모델링: LDA (Latent Dirichlet Allocation)
- 모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost

❖ 케이스(Case) 적용



단기적으로 충전소 설치에
높은 비용이 필요

정부 부조금 혜택과 연비로 인한
장기적인 비용 절감 효과

인근 주민들의
안전 관련 민원 증가



수소충전소 구축 비용
약 27억원



수소충전소 운영 비용
약 2억원

태장동 주민 이모씨는 “폭발사고 위험이 높은
수소충전소 시설을 도심 외곽이 아닌 주택이
밀집한 마을 안에 설치한다는 건 있을 수 없는 일”
- 강원도민일보 2019.09.23

수소충전소를 이용하는 당사자는 자신들인데
어째서 사전 통보도 없이 주민 설명회를 열고,
수소 충전소를 들이냐”라며 불만을 제기했다.
- 원주신문 2020 .10.6

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소

분석기법

AHP(Analytic Hierarchy Process) : 계층적 분석 과정/방법

의사결정의 **전 과정을 여러 단계로 나눈 후**,
이를 단계별로 분석 해결함으로써
합리적인 의사결정에 이를 수 있도록 지원해 주는 방법

변수선정

LPG충전소 인근 **1종보호시설 유무**

※ 1종보호시설 :
유치원/초등학교/중학교/고등학교

인근 소방서 현황

지역 화재지수 현황

분석절차

결정할 문제 정의

의사결정 계층구조

쌍대비교 수행

상대적 가중치 추정

CI/CR 검증

종합 중요도 도출

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소

변수 중요도 선정

1순위



화재지수

2순위



1종보호시설

3순위



소방시설

※ 중요도 선정 기준
화재가 날 확률 (예방)
화재가 났을 시 1보호해야 할 최우선 시설 (보호)
화재를 소거 할 수 있는 시설 (대처) 순으로 설정

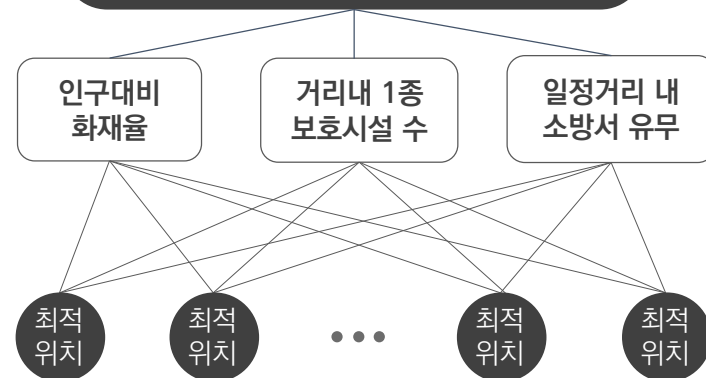
복수 기준 의사결정 문제

목표

의사결정
기준 변수

대안

최적의 LPG 충전소 위치 설정



인근 소방시설 중요도	그룹 부여 번호	1종 보호시설 중요도	그룹 부여 번호	지역별 화재지수 중요도	그룹 부여 번호
2km초과	1	0.5km 이내 5개 초과	1	18.2 초과	1
500m 이내	2	0.5km 이내 3~ 5개	2	10 초과 18.2이내	2
1km 초과 2km 이내	3	0.5km 이내 1~2개	3	5.7 초과 10 이내	3
500m초과 1km 이내	4	0.5km 이내 없음	4	5.7 미만	4

※ 수소충전소 폭발 반경 500m 기준
※ 소방시설 평균 골든 타임 거리 2km

※ 수소충전소 폭발 반경 500m 기준

※ 화재지수 : 인구 만명당 화재발생건수

※ 화재지수 중요도

: 전국 시군구별 화재지수 Boxplot 기준

쌍 비교행렬의 수치가 갖는 의미

중요도수치	의미
1	기준 i와 j가 똑같이 중요
3	기준 i가 j보다 약간 더 중요
5	기준 i가 j보다 상당히 더 중요

의사결정 기준 쌍비교행렬

	인구대비 화재율	거리내 1종 보호시설 수	일정거리 내 소방서유무
인구대비 화재율	1	3	5
거리내 1종 보호시설 수	0.3333	1	3
일정거리 내 소방서유무	0.2	0.3333	1

쌍비교행렬 값 정규화

의사결정 기준 표준행렬

	화재율	보호시설 수	소방서유무	가중치*
화재율	0.6521	0.6923	0.5555	0.6333
보호시설 수	0.2173	0.2307	0.3333	0.2604
소방서유무	0.1304	0.0769	0.1111	0.1061
합계	1	1	1	1

*의사결정 기준 표준행렬의 평균

일관성 지수(CI), 비율 (CR) 검증

일관성 지수 (CI) $CI = (\lambda - n) / (n-1)$

- AHP 분석방법은 주관적인 판단에 의한 이원 비교에 초점을 두며, 전이적 일관성이 얼마나 유지되는지를 나타내는 일관성 지수를 검증

일관성 비율 (CR) $CR = CI / RI^*$

- 값이 작으면 작을수록 전이적 일관성이 높음
- $CR < 0.1$ 일 경우 일관성 정도는 만족할 만한 수준
- $CR > 0.1$ 일 경우 일관성이 결여된 것으로 판단

*RI 무작위 지수를 의미하며 기준의 개수가 3개일 경우 0.58이 된다

기준 별 일관성 측도 (일관성 측도 / 가중치)

인구대비 화재율	$1.945 \times 0.63 = 3.017$
거리내 1종 보호시설 수	3.0329
일정거리 내 소방서 유무	3.0111
lamda(기준 별 일관성 측도 평균)	3.0386

CI, CR 계산

$$\begin{aligned} \text{일관성 지수(CI)} &= (\lambda - n) / (n-1) \\ &= (3.03 - 3) / 2 = 0.019 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{일관성 비율(CR)} &= CI / RI \\ &= 0.019 / 0.58 = 0.0333 \end{aligned}$$

도시별 최적입지 선정 예시

인구대비 화재율 기준, 쌍대행렬				
서울	A지점	...	Z지점	가중치
A지점	1		3	α_1
...	...		...	...
Z지점	0.333		1	β_1

같은 과정으로 기준변수
별 가중치 선정

최종결과

서울	인구대비 화재율	1종 보호시설 수	소방서 유무	최종점수
A지점	α_1	α_2	α_3	γ_1^*
...	...	...	...	...
Z지점	β_1	β_2	β_3	γ_2

*최종점수산출식 : $0.63 \cdot \alpha_1 + 0.26 \cdot \alpha_2 + 0.1 \cdot \alpha_3$

도시별 최적입지 선정 예시

인구대비 화재율 기준, 쌍대행렬

같은 과정으로 기준변수
별 가중치 선정

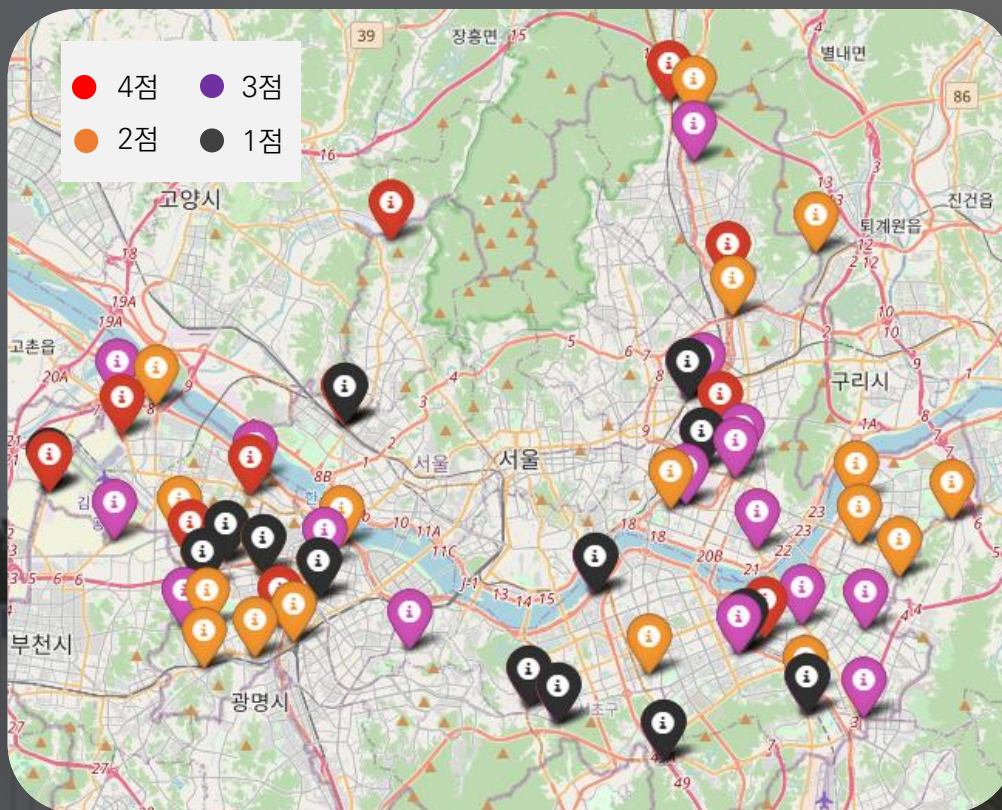
도시별 최종 점수를
기준으로 가장 부합하는 최적입지 선정

최종결과

서울	인구대비 화재율	1종 보호시설 수	소방서 유무	최종점수
A지점	α_1	α_2	α_3	γ_1^*
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Z지점	β_1	β_2	β_3	γ_2

*최종점수산출식 : $0.63 \cdot \alpha_1 + 0.26 \cdot \alpha_2 + 0.1 \cdot \alpha_3$

실험결과



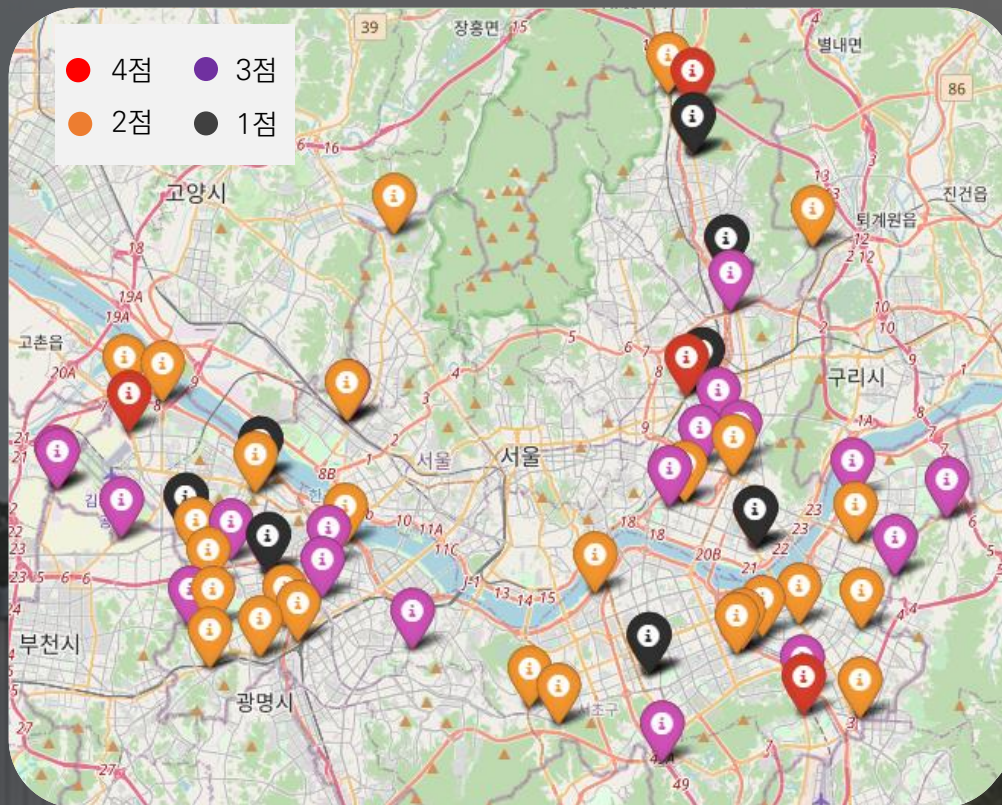
[화재지수기준]

실험결과



[1종보호시설 개수]

실험결과



[소방시설유무]

AHP를 통하여 선정된 **최적 LPG충전소** 수도권 지점 현황



서울특별시 7개
친환경 복합 충전시설 선정



수도권 **37개**
충전시설 선정

지역별 가중치 설정

◇ 수소 충전소 단기 구축 목표

□ 수소차 보급 확대를 위해 전국 주요 도시, 고속도로에 '22년까지 310기의 충전소 구축

구분	~'19	'20	'21	'22	누계
일반충전소	68	47	35	40	190

(일반 충전소) 등록자동차, 수소차 보급량, 교통량 등을 고려하여 190기 구축

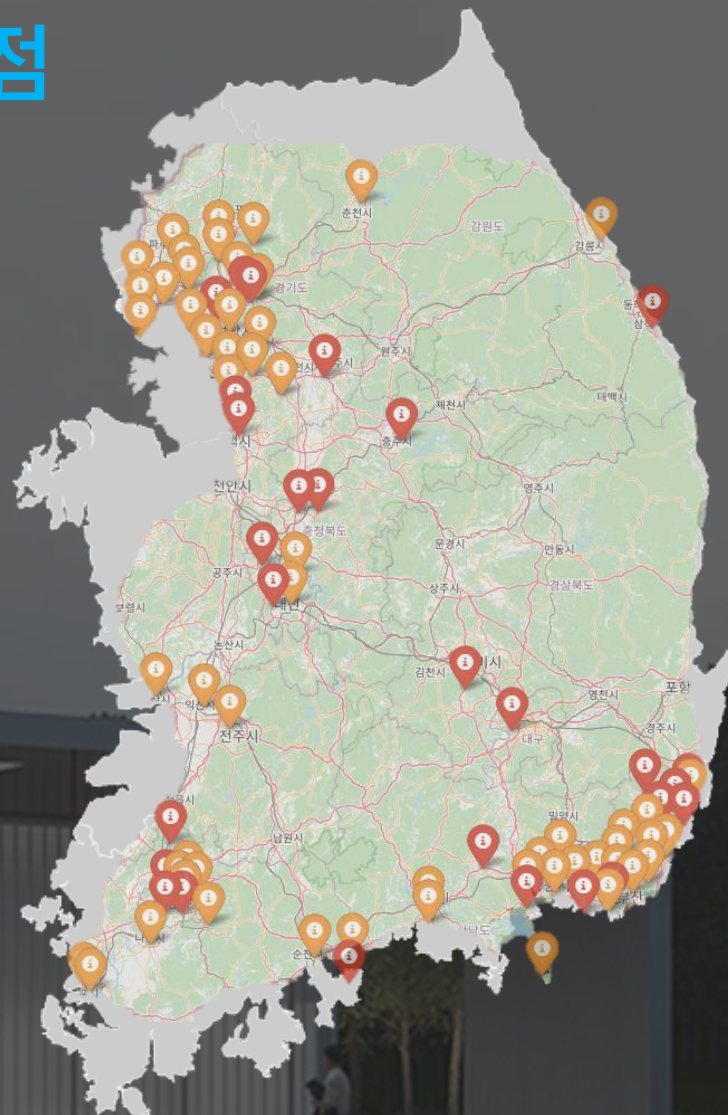
지역별 수소 충전시설 선정 개수

수도권	37개
울산광역시	1개
대구광역시	1개
광주광역시	5개
대전광역시	2개
충청도	2개
전라도	11개
경상도	14개
강원도	2개
총계	75 개

2022년 수소충전시설 75개지점

지역별 수소 충전시설 선정 개수

수도권	37개
울산광역시	1개
대구광역시	1개
광주광역시	5개
대전광역시	2개
충청도	2개
전라도	11개
경상도	14개
강원도	2개
총계	75 개



맞춤형 문화프로그램 제안

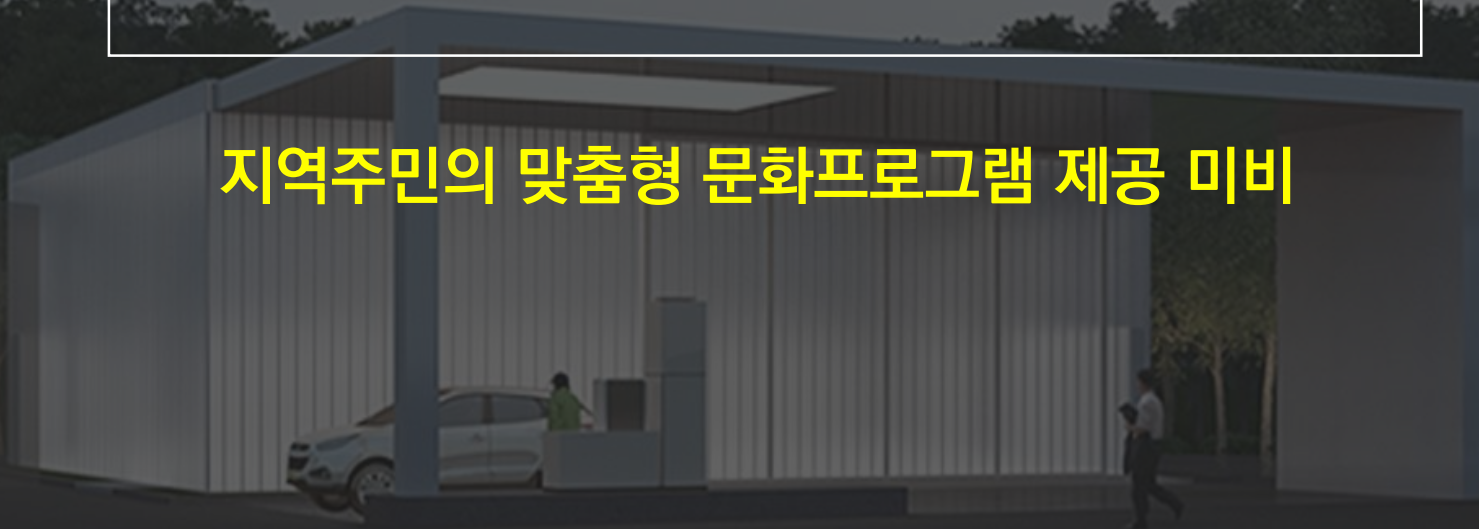
수소 안전 관련 홍보 강화를 위한 **주민수용성 및 친밀도 제고 현황**

리플릿·동영상 등 안전 관련 콘텐츠

정기적으로 수소 관련 권역별 설명회 개최

정상 운영중인 도심지 충전소 견학

지역주민의 맞춤형 문화프로그램 제공 미비



맞춤형 문화프로그램 제안

127.0781037	37.49933797	서울특별시 강남구 대치동 27-15
126.9002756	37.57884286	서울특별시 은평구 증산동 223-9
127.0725269	37.61696711	서울특별시 노원구 공릉동 690-11

3곳을 예시로 지역주민을 위한
빅데이터를 활용한 맞춤형 문화센터 제안



INDEX

- ❖ 문제정의
 - 국내 시장 현황
 - 전기차, 수소차 비교
 - 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화
- ❖ 수집개요
- ❖ 데이터분석
 - 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
 - LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법
- ❖ **모델링(Modeling)**
 - **토픽 모델링: LDA** (Latent Dirichlet Allocation)
 - **모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost**
- ❖ 케이스(Case) 적용



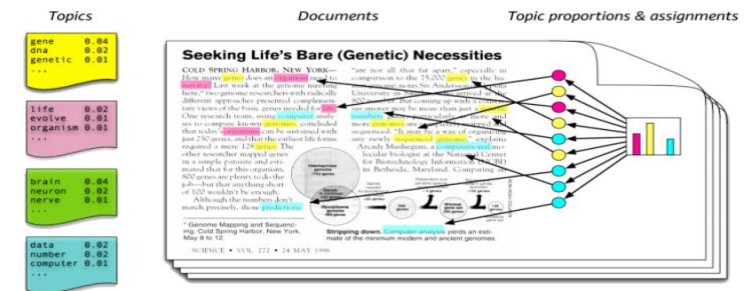
토픽 모델링을 통하여 인구통계학적 속성(나이, 성별 등)에 따른 국민들의 여가 특성 군집화 진행

Topic-modeling

- 주어진 코퍼스(corpus)에서 단어의 공빈도를 바탕으로 '토픽'이라는 숨겨진 변수를 찾아내 문서를 분류하는 일종의 군집분석

Latent Dirichlet Allocation(LDA) - 대표적인 토픽모델링의 알고리즘

1. 어떤 현상에 대해 잠재된 변수가 있다고 추정하는 베이지안 룰을 바탕
2. Latent : 토픽을 생성하는 '잠재적인' 확률적 조각들을 추론
3. Dirichlet : 단어가 출현할 확률을 '디리클레' 파라미터를 활용
4. Allocation : 디리클레 분포(사전확률분포)를 개별문서를 토픽에 '할당'

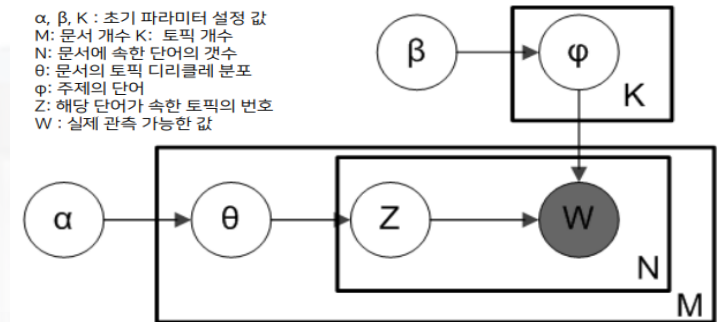


토픽모델링 알고리즘

데이터셋 설정

2019년 국민여가활동조사 raw 데이터(N=10,060)에서 인구통계학적 데이터와 지난 1년간 참여한 여가활동을 추출하여 국민의 여가활동 특성을 그룹화

LDA모델을 진행할 최종데이터셋으로 연령, 성별 ~ 취미 등의 총 5개의 열의 데이터들을 설정 및 데이터모형 구축



LDA 알고리즘

BIGDATA와 함께하는

1) 변수 추출 및 정리

- 2019년 국민여가활동조사 (N=10,060)
- 범주화된 문항 텍스트(text)로 변환

* 추가 자료: Appendix 참고

	2019 설문문항	기존 변수	새로운 변수	치환 예시
1	지난 1년간 한번 이상 참여한 여가 활동 (중복 선택)	q1_A + ... + q1_H	Activity	25 → 낮잠
2	성별	DM1	Gender	1 → 남성, 2 → 여성
3	나이	DM2	Age	4 → 40대
4	결혼 여부	q40	Marry	1 → 미혼
5	소득	q49_1	Income	5 → 300~400만원

2) Dataset 구성

	Activity	Gender	Age	Marry	Income
0	전시회관람, 박물관관람, 연극공연관람, 영화관람, 활동경험없음, 스포츠경기직접관람, 스포츠경기...	여성	30대	배우자있음	500-600만원미만
1	전시회관람, 박물관관람, 영화관람, 활동경험없음, 활동경험없음, 헬스, 삼합육, 국내촬영, 인터넷...	여성	30대	배우자있음	1000만원이상
2	활동경험없음, 춤/무용, 스포츠경기간접관람, 당구/포켓볼, 골프, 육상/조깅/속보, 해외여행...	남성	60대	배우자있음	300-400만원미만
3	영화관람, 활동경험없음, 활동경험없음, 배드민턴/농담기/스트라칭/골라후프, 자동차드라이브...	남성	50대	배우자있음	400-500만원미만
4	전시회관람, 음악연주회관람, 영화관람, 연극공연관람, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람, 요가/...	여성	20대	미혼	소득없음
...	...	...	...	...	...
10055	영화관람, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람, 헬스, 자연명승및풍경관람, 국내촬영, 노래방, 등산...	여성	60대	사별	200-300만원미만
10056	영화관람, 활동경험없음, 활동경험없음, 헬스, 자연명승및풍경관람, 삼합육, 국내촬영, 인터넷어...	남성	50대	이혼	200-300만원미만
10057	영화관람, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람, 헬스, 문화유적방문, 자연명승및풍경관람, 국내촬영...	남성	50대	배우자있음	300-400만원미만
10058	활동경험없음, 활동경험없음, 활동경험없음, 육상/조깅/속보, 자연명승및풍경관람, 국내촬영, 운...	여성	50대	이혼	100-200만원미만
10059	활동경험없음, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람, 활동경험없음, 문화유적방문, 자연명승및풍경관...	여성	50대	배우자있음	200-300만원미만

10060 rows x 5 columns

한 열에 콤마(,) 기준으로 묶기

	contents
0	여성, 30대, 배우자있음, 500-600만원미만, 전시회관람, 박물관관람, 연극공연관람, 영화...
1	여성, 30대, 배우자있음, 1000만원이상, 전시회관람, 박물관관람, 영화관람, 활동경험없음, ...
2	남성, 60대, 배우자있음, 300-400만원미만, 활동경험없음, 춤/무용, 스포츠경기간접관람...
3	남성, 50대, 배우자있음, 400-500만원미만, 영화관람, 활동경험없음, 활동경험없음, 배드...
4	여성, 20대, 미혼, 소득없음, 전시회관람, 음악연주회관람, 영화관람, 연극공연관람, 활동경험없...
...	...
10055	여성, 60대, 사별, 200-300만원미만, 영화관람, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람, 헬스...
10056	남성, 50대, 이혼, 200-300만원미만, 영화관람, 활동경험없음, 활동경험없음, 헬스, 자연...
10057	남성, 50대, 배우자있음, 300-400만원미만, 영화관람, 활동경험없음, 스포츠경기간접관람...
10058	여성, 50대, 이혼, 100-200만원미만, 활동경험없음, 활동경험없음, 활동경험없음, 육상/...
10059	여성, 50대, 배우자있음, 200-300만원미만, 활동경험없음, 활동경험없음, 스포츠경기간접...

10060 rows x 1 columns

3) 토픽 개수 K 결정 (K=9)

- Coherence Score [일관성]
 - : 토픽이 얼마나 의미론적으로 일관성이 있는지를 뜻하며 높을수록 의미론적 일관성이 높음
- Perplexity Score [혼잡도]
 - : 모델이 실제로 관측되는 값을 얼마나 잘 예측하는지를 뜻하며 수치가 낮을수록 토픽 모델이 문서를 잘 반영

두 지표의 곱이 적은 것으로 토픽의 개수 결정

수식 = K번째 Coherence Score · K번째 Perplexity Score

* 추가 자료: Appendix 참고

LDA 결과 (K=9)

v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9
TV시청	60대	사진촬영	미혼	낚시	50대	소득없음	악기연주/노래 교실	등산
계모임/동창회	반려동물돌보기	테마파크/동물원/식물원	20대	소득없음	등산	격투스포츠경기 관람	어학/기술공부	70세 이상
사우나/찜질방	여성	등산	게임	요가/필라테스/테보	400~500만원	원예	사이클링/산악 자전거	요리/다도
40대	클럽/나이트	박물관관람	농구/배구/약구/축구/족구	15~19세	이혼	전통예술배우기	아이스하키/아이스스케이팅	활동경험없음
음주	100~200만원	해외여행	노래방	음악연주회관람	골프	인라인스케이팅	800~900만원	기혼
기혼	요리/다도	연예공연관람	온라인게임경기 관람	만화보기	테니스/스쿼시	사회봉사활동	사진촬영	독서
200~300만원	원예	삼림욕	음악 감상	생활공예	낚시	900~1000만원	배드민턴/줄넘기	국내캠핑
스포츠경기간접 관람	삼림욕	볼링/탁구	볼링/탁구	남성	바둑/장기/체스	여성	무용공연관람	문화유적방문
남성	사별	기타활동	어학/기술공부	글짓기/독서토론	기혼	수영	온천/해수욕	남성
동호회모임	사우나/찜질방	자동차드라이브	모바일콘텐츠/VOD시청	격투스포츠	자연명승 및 풍경관람	기혼	클럽/나이트	음주

20대 미혼인 저는 주로 여가 시간에
게임을 하거나 어학 공부를 해요.



1) 변수 추출 및 정리

- 국민문화예술활동조사 시계열 통합(2014, 2016, 2018, 2019)
- 공통된 문항 기준으로 사례 수 최대로 확보(N=41,415)

* 추가 자료:Appendix 참고

2019 기존 변수	변수 설명	새로운 변수	변수 설명	범주화 방법
Q1_1_N10	문화예술행사 관람실태 직접관람 횟수_총합	Visit	문화예술 직접관람 여부	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q4_1_N10	매체를 이용한 문화예술행사 관람 횟수_총합 or 여부	Media	문화예술 간접관람 여부	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q6_1 + ... + Q6_1_M10	문화예술행사 유형별 참여경험 횟수 or 여부	Exper	문화예술행사 참여경험	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q10_1 + ... + Q10_1_M10	문화예술교육 경험 여부	CultureEduc	문화예술 교육 경험 여부	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q11_2	문화예술교육_보완점	EducClitique	동일	0: 보완점이 없다, 1: 수강비가 저렴, 2: 내용이 알차야 한다, 3: 강사의 전문성, 4: 체험/실기 위주, 5: 적은 인원, 6: 시설과 환경 개선, 7: 프로그램 다양성, 8: 기타
Q12_1_N15	문화예술활동 공간이용 횟수 (주민자치센터 제외)	Place	문화예술 공간 이용 경험	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q13	문화공간 문화행사 참여 시 가장 큰 어려움	PlaceClitique	동일	0: 보완점이 없다, 1: 수강비가 저렴, 2: 내용이 알차야 한다, 3: 강사의 전문성, 4: 체험/실기 위주, 5: 적은 인원, 6: 시설과 환경 개선, 7: 프로그램 다양성, 8: 기타
Q14	1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향	PlaceWillingness	동일	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q16_1 + ... + Q16_1_M10	문화관련 동호회 참여 경험	Club	문화관련 동호회 경험 여부	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q25	만나이	Age	동일	수치형
Q28_3	본인 성별	Gender	동일	1: 남, 2:여
DM8, q32_2	가구소득	Income	월평균 가구 소득	1~12 (100만원 단위) 1: 소득없음, 2: 100만원 미만, ... 12: 1000만원 이상, 99: 무응답
DM5	결혼 여부	Marriage	동일	1: 미혼, 2: 기혼, 3: 사별/이혼, 4: 기타
DM3	학력	Education	동일	1: 초졸 이하, 2: 중졸, 3: 고졸, 4: 대졸 이상

2) 종속 변수 정형화

- 2가지 예측: 주민자치센터 참석 여부, 이용 만족 여부
- 수치형(Numeric) → 범주형(Categorical)

* 추가 자료:Appendix 참고

2019 기존 변수	변수 설명	새로운 변수	변수 설명	범주화 방법
Q12_1_N13	문화예술활동 공간이용 횟수_⑬ 주민자치센터	Center	주민자치센터 이용 여부 (공간 이용 1회 이상→참석)	Binary로 변환 (1: 참석/ 0:불참)
q12_3_1 + ... + q12_3_13	문화예술활동 공간 및 환경에 대한 만족도_ ⑬ 주민자치센터	CenterSatisfac	주민자치센터 만족 여부 (1: 낮음 ↔ 7: 높음)	Binary로 변환 (1: 만족/ 0:불만족)

3) 결측치(NA) 처리

① 보완점 결측치

- 보완점 문항 결측치 0번으로 범주화 진행

변수 설명	결측치 처리	수정 이유
문화예술교육_보완점	NA → 0	'보완점이 없다'로 간주
문화공간 문화행사 참여 시 가장 큰 어려움	NA → 0	'어려움이 없다'로 간주

② 주민자치센터 만족도(7점 척도)

- 해당 응답자의 **다른 시설 이용 만족도 평균**으로 대체
- 사설문화센터, 민간공연장 제외

q12_3_1	q12_3_2	q12_3_3		q12_3_11	q12_3_13
7	NA	7	...	NA	7
6	7	3		5	NA

Step 1) 평균 = [응답한 다른 시설 합 / 응답한 시설 개수]
(6+7+5+6+5)/5 = 5.8

Step 2) 3.5 이상은 '만족(1)', 미만은 '불만족(0)' 치환
5.8 → 만족 (1)

4) 다중공산성 분석

다중공산성이 10 이상인

Age, Marriage, Education, Media 4가지 변수 제거

VIF Factor	features
9.763498	Gender
14.11776	Age
16.53739	Marriage
13.0045	Education
6.960136	Income
6.079372	Visit
19.38702	Media
1.581236	Exper
3.88672	CultureEduc
3.409654	EducClitique
2.535566	Place
2.943298	PlaceClitique
9.303221	PlaceWillingness
1.519234	Club



최종 Dataset 구성 (N=41,415)

	Gender	Income	Visit	Exper	CultureEduc	EducClitique	Place	PlaceClitique	PlaceWillingness	Club	Center	CenterSatisfac
0	2	4	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0.0
1	1	12	1	1	0	0	1	3	2	0	0	5.5
2	2	1	1	0	0	0	1	4	1	0	1	7.0
3	2	3	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0.0
4	2	4	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41410	1	6	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0.0
41411	2	5	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0.0
41412	2	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0.0
41413	2	7	1	1	0	0	1	2	2	0	0	4.0
41414	1	5	1	1	0	0	0	8	2	0	0	0.0

41415 rows × 12 columns

- 종속 변수: 2개 (Binary 변수)
 - 1) 자치센터 이용 여부: 참석(1), 불참(0)
 - 2) 자치센터 만족 여부: 만족(1), 불만족(0)
- 독립 변수: 10개

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소

1) Dataset 분리 및 프로세스

- 6:2:2 비율로 데이터셋 분리 (XGBoost의 경우)

구분	Train	Validation	Test	Total
데이터	24,849	8,283	8,283	41,415
비중	60%	20%	20%	100%

* Testset의 경우, 2019년 설문조사 8,283 샘플로 진행



Model	선정 이유
K-fold (로지스틱)	이항 분류이므로 로지스틱 모델을 사용하고, K번 모델을 학습 및 검증하여 정확도를 높임
XGBoost	여러 개의 의사결정 나무를 조합하여 사용하는 알고리즘 기법으로 유연한 학습 및 분류 가능

2) 모델링(Modeling): K-fold Cross Validation

Fold1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Fold2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Fold3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
⋮										
Fold10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10

- Dataset을 Trainset/Testset(9:1)으로 나누어 Trainset을 기반으로 모델 학습
- Testset에 적용
- 정확도(Accuracy) 계산

이 과정을 **10번 반복**하여
모델의 성능 분석 & 과적합(overfitting) 예방

* 추가 자료:Appendix 참고

① 센터 참석 여부

```
19 # 평가지표를 객체로 만들어줍니다.
20 scoring = {'accuracy': make_scorer(accuracy_score),
21           'precision': make_scorer(precision_score),
22           'recall': make_scorer(recall_score),
23           'f1_score': make_scorer(f1_score),
24           'roc_auc_score': make_scorer(roc_auc_score)}
25
26
27 result = cross_validate(model, x, y, cv=k_fold, scoring=scoring)
28
29 # 평가 결과가 가진 키를 출력해줍니다.
30 result.keys()
0: dict_keys(['fit_time', 'score_time', 'test_accuracy', 'test_precision', 'test_recall', 'test_f1_score', 'test_roc_auc_score'])
1:
1 # 20번 교차검증을 수행하기 때문에 20개의 평가지표들의 평균값을 구해줍니다.
2 accuracy = result['test_accuracy'].mean()
3 precision = result['test_precision'].mean()
4 recall = result['test_recall'].mean()
5 f1_score = result['test_f1_score'].mean()
6 auc_score = result['test_roc_auc_score'].mean()
7
8 print("accuracy: (0: .4f)".format(accuracy))
9 print("precision: (0: .4f)".format(precision))
10 print("recall: (0: .4f)".format(recall))
11 print("f1_score: (0: .4f)".format(f1_score))
12 print("auc_score: (0: .4f)".format(auc_score))
13
accuracy: 0.6802
precision: 0.4573
recall: 0.0511
f1_score: 0.0918
auc_score: 0.5114
```

평균 정확도(Accuracy): 0.6802 , 표준편차(Std): 0.003

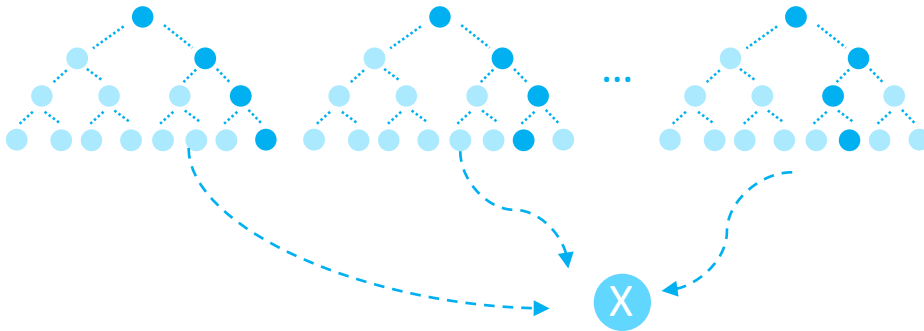
② 센터 이용 만족 여부

```
19 # 평가지표를 객체로 만들어줍니다.
20 scoring = {'accuracy': make_scorer(accuracy_score),
21           'precision': make_scorer(precision_score),
22           'recall': make_scorer(recall_score),
23           'f1_score': make_scorer(f1_score),
24           'roc_auc_score': make_scorer(roc_auc_score)}
25
26
27 result = cross_validate(model, x, y, cv=k_fold, scoring=scoring)
28
29 # 평가 결과가 가진 키를 출력해줍니다.
30 result.keys()
0: dict_keys(['fit_time', 'score_time', 'test_accuracy', 'test_precision', 'test_recall', 'test_f1_score', 'test_roc_auc_score'])
1:
1 # 20번 교차검증을 수행하기 때문에 20개의 평가지표들의 평균값을 구해줍니다.
2 accuracy = result['test_accuracy'].mean()
3 precision = result['test_precision'].mean()
4 recall = result['test_recall'].mean()
5 f1_score = result['test_f1_score'].mean()
6 auc_score = result['test_roc_auc_score'].mean()
7
8 print("accuracy: (0: .4f)".format(accuracy))
9 print("precision: (0: .4f)".format(precision))
10 print("recall: (0: .4f)".format(recall))
11 print("f1_score: (0: .4f)".format(f1_score))
12 print("auc_score: (0: .4f)".format(auc_score))
13
accuracy: 0.7637
precision: 0.7956
recall: 0.7578
f1_score: 0.7781
auc_score: 0.7643
```

평균 정확도(Accuracy): 0.7636 , 표준편차(Std): 0.008

*표준편차(Std)가 적을수록 Overfitting이 적음

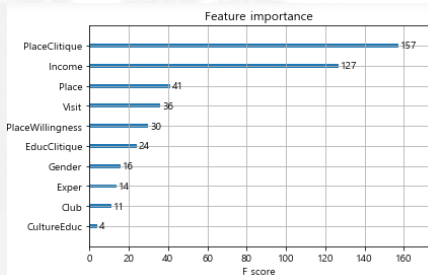
2) 모델링(Modeling): XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)



- 약한 분류기를 세트로 묶어서 정확도(Accuracy)를 예측하는 부스팅(Boosting) 기법 사용
- 다양한 커스텀 최적한 옵션 선택을 통한 높은 유연성
- CART(Classification and Regression Tree) 앙상블 모델 기반
→ 분류, 회귀 가능

이를 통해 **빠른 연산 속도와 유연성**을 확보하고
모델 성능 분석 & 과적합(overfitting) 예방

① 센터 참석 여부



```

1 y_pred = model.predict(x_val) # 예측치
2 y_true = y_val # 정답
3 report = classification_report(y_true, y_pred)
4 print(report)
    
```

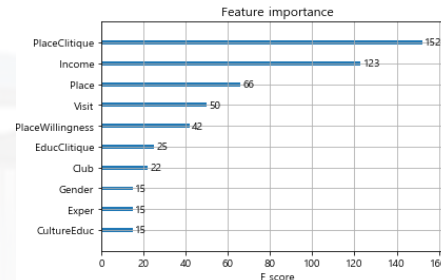
	precision	recall	f1-score	support
0	0.69	0.99	0.81	5685
1	0.54	0.04	0.07	2598
accuracy			0.69	8283
macro avg	0.61	0.51	0.44	8283
weighted avg	0.64	0.69	0.58	8283

Parameters: n_estimators(트리 개수)=100, max_depth(트리 깊이)=3

정확도(Accuracy): 0.69

변수 별 영향도: PlaceClitique > Income > Place > Visit ...

② 센터 이용 만족 여부



```

1 model = XGBClassifier()
2 model.fit(X=x_train, y=y_train)
3 model
4
5 y_pred = model.predict(x_val) # 예측치
6 y_true = y_val # 정답
7
8 acc = accuracy_score(y_true, y_pred)
9 acc
    
```

0.7713388868767355

정확도(Accuracy): 0.69

변수 별 영향도: PlaceClitique > Income > Place > Visit ...

3) 모델(Model) 결과 해석 및 선정

① 센터 이용 만족 여부

성능지표	10-Fold	XGBoost
Accuracy	0.76	0.77
Recall	0.75	0.77
Precision	0.79	0.76
F1 score	0.77	0.77

② 센터 이용 여부

성능지표	10-Fold	XGBoost
Accuracy	0.68	0.69
Recall	0.05	0.51
Precision	0.45	0.61
F1 score	0.09	0.44

XGBoost

정확도 기준으로 XGBoost 모델로 선정

- 정확도(Accuracy): 맞게 예측한 샘플의 비율
- 정밀도(Precision): 실제로 양성 클래스에 속하는 샘플의 비율
- 재현율(Recall): 실제로 True인 데이터를 True로 인식한 데이터의 비율
- F1 점수(F1 score): Precision과 Recall의 조화평균

BIGDATA와 함께하는

대한민국 수소충전소

INDEX

❖ 문제정의

- 국내 시장 현황
- 전기차, 수소차 비교
- 정부 로드맵(Roadmap) 수소차 활성화

❖ 수집개요

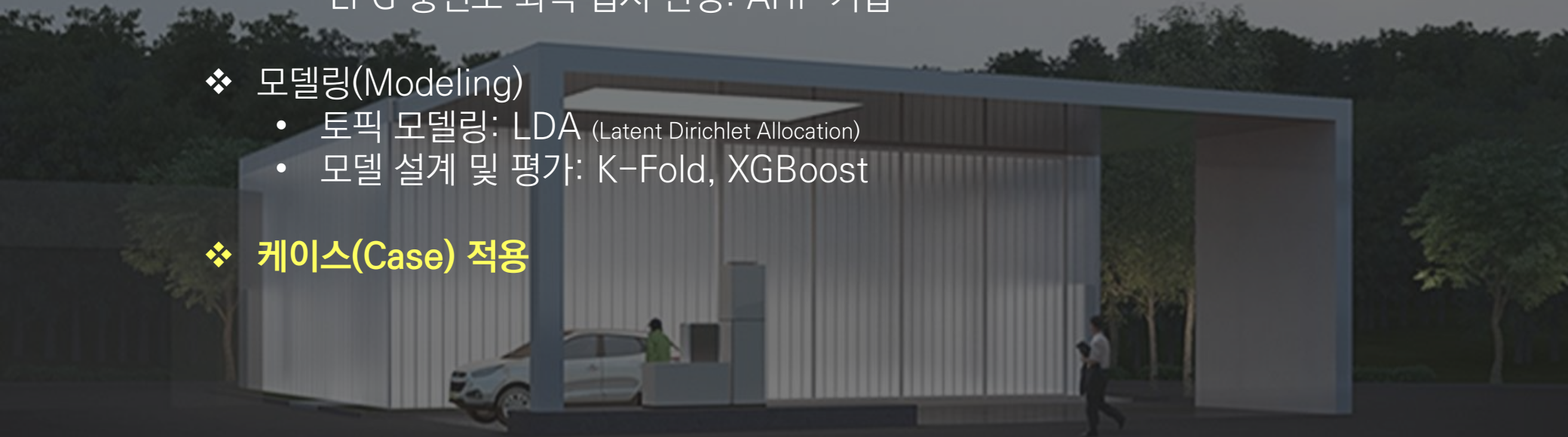
❖ 데이터분석

- 고속도로 최적 입지 선정: Dijkstra 알고리즘
- LPG 충전소 최적 입지 선정: AHP 기법

❖ 모델링(Modeling)

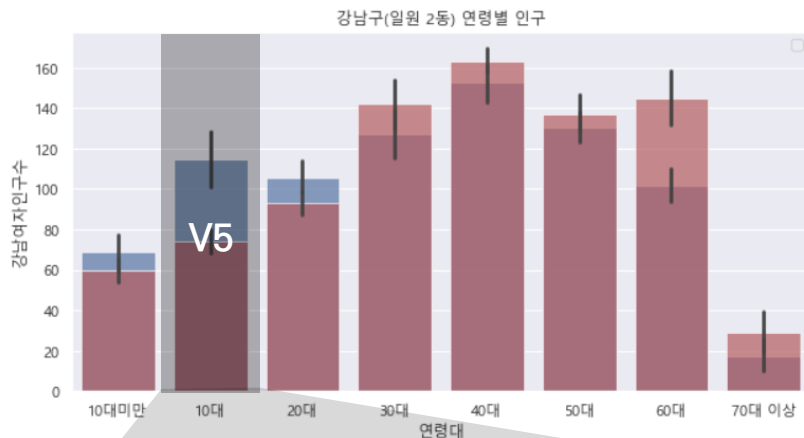
- 토픽 모델링: LDA (Latent Dirichlet Allocation)
- 모델 설계 및 평가: K-Fold, XGBoost

❖ 케이스(Case) 적용



1) 강남구 대치동 27-15 (일원2동)

① 일원2동 인구통계 분석 및 LDA 연계



v5

남성

소득없음

요가/필라테스/테보

15~19세

음악연주회관람

만화보기

생활공예

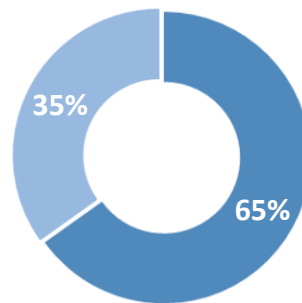
남성

글짓기/독서토론

격투스포츠

② 10대 남성과 일치하는 주요 항목 Sorting

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출 (N=347)
〈1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향〉



● 있다
● 없다

문항	1순위	2순위	3순위
가장 많이 지출하는 항목	영화 직접 관람	영화 매체 및 대여	문학 (독서 포함)
향후 지출할 의향이 있는 항목	영화 직접 관람	대중 음악	뮤지컬
향후 참여하고 싶은 프로그램	영화 관람	공연 관람 (음악, 연극)	문학 강좌

• 해당사항 없음 제외

BIGDATA와 함께하는

음악 연주회를 관람하거나
대중 음악을 듣는 것을 즐기는 10대 남성

1) 강남구 대치동 27-15 (일원2동)

① 현재 운영중인 프로그램 (2020.11월 기준)

강좌명	강좌 인원	요일	운영시간
게이트볼	25	월, 수, 금	13:00-14:00
탁구(A)	30	월, 수, 금	10:00-12:00
탁구(B)	30	월, 수, 금	14:00-16:00
스포츠댄스(A)	40	수, 금	13:00-15:00
스포츠댄스(B)	40	수, 금	15:00-17:00
단전호흡(국선도)	25	화, 목	15:00-17:00
노래교실	25	월	10:30-12:00
요가교실	25	화, 목	09:40-11:30
경기민요교실	25	화	14:00-16:00
라인댄스	35	화, 목	09:00-11:00

격투스포츠

② 10대 남성과 일치하는 주요 항목

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출 (N=347)
<1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향>
- 평일에 집중된 프로그램
(주말 프로그램 부재)
- 17시 이후 저녁 프로그램 부재
- 주로 성인 여성에 집중된 프로그램 구성

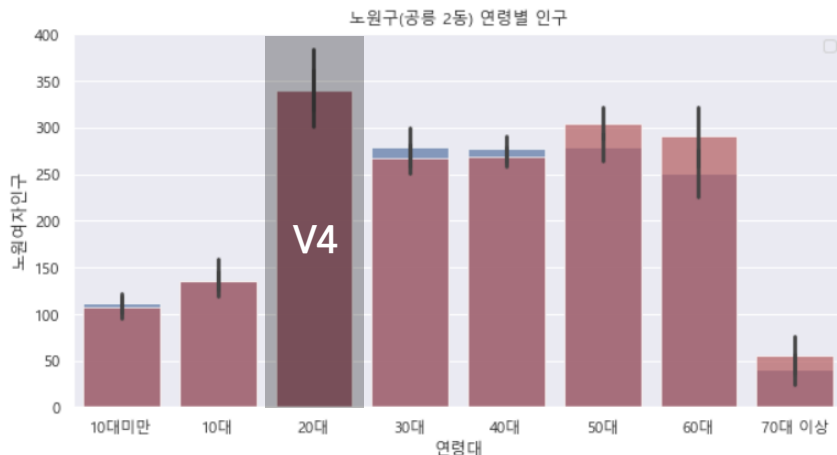
문항	1순위	2순위	3순위
가장 많이 기초하는 항목	영화 직접 관람	영화 매체 및 대여	문학 (독서 포함)
향후 시간 할 어려워하는 항목	영화 직접 관람	대중 음악 공연 관람	뮤지컬
향후 참여하고 싶은 프로그램	영화 관람	(음악, 연극)	문학 강좌

• 해당사항 없음 제외

음악 연주회를 관람하거나
대중 음악을 듣는 것을 즐기는 10대 남성

2) 노원구 공릉동 690-11 (공릉동)

① 공릉동 인구통계 분석 및 LDA 연계

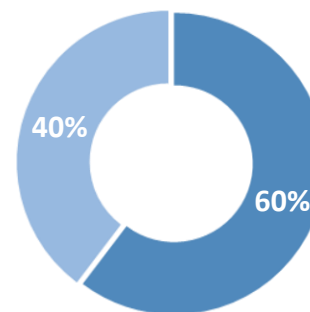


v4
미혼
20대
게임
농구/배구/약구/축구/족구
노래방
온라인게임경기관람
음악 감상
볼링/탁구
어학/기술공부
모바일콘텐츠/VOD시청



② 20대 미혼과 일치하는 주요 항목 Sorting

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출 (N=1,396)
〈1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향〉



● 있다
● 없다

문항	1순위	2순위	3순위
가장 많이 지출하는 항목	영화 직접 관람	영화 매체 및 대여	문학 (독서 포함)
향후 지출할 의향이 있는 항목	영화 직접 관람	뮤지컬	대중 음악
향후 참여하고 싶은 프로그램	영화 관람	공연 관람	미술전시회 관람

• 해당사항 없음 제외

BIGDATA와 함께하는

여가 시간에 주로 **노래방**에 가거나
기술 또는 어학을 공부하는 20대 미혼

2) 노원구 공릉동 690-11 (공릉동) 동)

① 현재 운영중인 프로그램 (2020.11월 기준)

강좌명	수강대상	요일	운영시간
사진교실	제한없음	토	10:00-12:00
야생초교실	성인	화	10:00-12:00
교양한문	성인	월	14:00-16:00
중국어실용회화 (초급)	성인	수	15:30-17:30
중국어실용회화 (중급)	성인	수	13:00-15:00
원어민영어	성인	월	19:00-21:00
일본어회화초급	성인	금	13:00-15:00
기초관광영어회화	성인	금	15:30-17:30

음악 감상

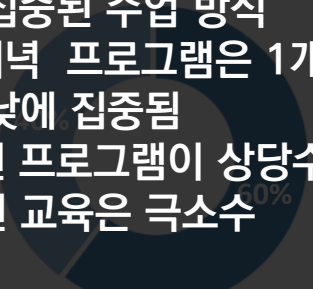
볼링/탁구

어학/기술공부

모바일콘텐츠/VOD시청

② 20대 미혼과 일치하는 주요 항목

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출
(N=1,396)
1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여
- **주로 성인에 집중된 수업 방식**
- **18시 이후 저녁 프로그램은 1개로 프로그램이 주로 오전과 낮에 집중됨**
- **언어와 관련된 프로그램이 상당수이나, 취미와 관련된 교육은 극소수**



문화	1순위	2순위	3순위
가장 많이 지출하는 항목	영화 직접 관람	영화 매체 및 대여	문학 (독서 포함)
향후 지출할 항목	영화	뮤지컬	대중 음악
향후 참여하고 싶은 프로그램	영화 관람	공연 관람	미술전시회 관람

20대 미혼이 참여할 수 있는 구기(球技) 프로그램 또는 대중가요 교실 개설

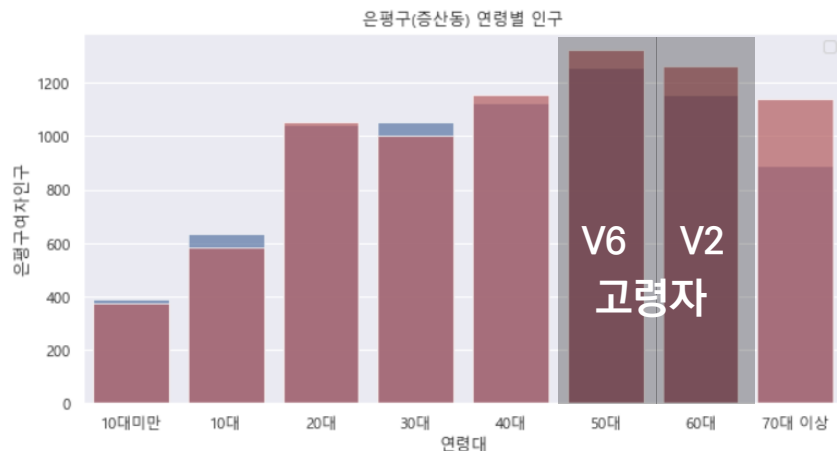
• 해당사항 없음 제외

여가 시간에 주로 노래방에 가거나
기술 또는 어학을 공부하는 20대

미혼

3) 은평구 증산동 223-9 (증산동)

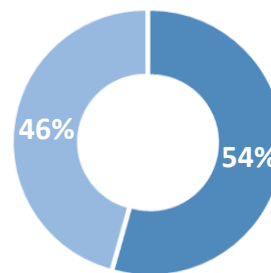
① 증산동 인구통계 분석 및 LDA 연계



v2	v6
60대	50대
반려동물돌보기	등산
여성	400~500만원
클럽/나이트	이혼
100~200만원 미만	골프
요리/다도	테니스/스쿼시
원예	낚시
삼림욕	바둑/장기/체스
사별	기혼
사우나/찜질방	자연명승 및 풍경관람

② 50-60대와 일치하는 주요 항목 Sorting

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출 (N=3,260)
〈1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향〉



● 있다
● 없다

- 2019년 국민여가활동조사 해당 특성 추출 (N=3,201)

문항	1순위	2순위	3순위
1년 동안 참여한 여가 활동 (복수 응답)	TV시청: 3,076	계모입/동창회: 2,636	쇼핑/외식: 2,636
	4순위	5순위	6순위
	사우나/찜질방: 2,550	산책 및 걷기: 2,498	인터넷검색: 2,472

• 활동경험없음 제외

BIGDATA와 함께하는

여가 시간에 주로 **사우나**에 가거나
등산 또는 **산책**하며 **풍경을 관람**하는 **50-60대**

3) 은평구 증산동 223-9 (증산동) 동)

① 현재 운영중인 프로그램 (2020.11월 기준)

강좌명	수강대상	요일	운영시간
통기타	성인	토	10:00-12:00
미술	취약계층	월	14:00-16:00
바오로체조교실	제한없음	목	10:00-11:30
한국무용	어린이	수, 금	15:15-17:15
한국무용	성인	수, 금	13:00-15:00
재즈댄스	성인여자	월, 목	14:15-16:15
스포츠댄스	제한없음	화, 목	12:00-14:00
클럽/나이트 풍물	제한없음	이혼 수 골프	10:00-12:00
하모니카다도 (기초/중급)	제한없음	테니스/스쿼시 목 낚시	18:00-19:30, 19:30-21:00
다이나믹몸바루기 (1부/2부/야간)	제한없음	바둑/장기/체스 월, 수, 금 기타	09:00-10:30, 10:45-12:15, 19:00-20:30

② 50-60대와 일치하는 주요 항목

- 2019년 국민문화예술조사 해당 특성 추출
(N=3,260)
<1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향>
- 야외보다 내부 활동에 집중된 수업 방식
- 댄스에 집중된 스포츠 프로그램이 주를 이룸
- 성인 여성이 주로 참여하는 프로그램 구성
- 주말보다 평일에 편중된 프로그램

- 2019년 국민여가활동조사 해당 특성 추출
(N=3,201)

순위	1순위	2순위	3순위
1년 동안 참여한 여가 활동 (N=3,201)	TV시청: 2,250	계모임/동창 2,230	쇼핑/외식: 2,230
4순위	사우나/찜질방: 2,550	5순위 안락못 걷기: 2,498	6순위 산책하러 가기: 2,472

50-60대가 참여할 수 있는 등산 프로그램 또는 요리/다도 교실 개설 추천

- 활동경험없음 제외

여가 시간에 주로 사우나에 가거나 등산 또는 산책하며 풍경을 관람하는 50-60대

BIGDATA와 함께하는



Appendix 모음집



설문 문항 항목

• 1번 변수

- ① 다음에 제시된 여가활동 가운데 지난 1년 동안(2018년 8월 1일~2019년 7월 31일) 한 번 이상 참여한 활동을 모두 체크해주시요.

여가활동 유형-〈보기①〉		
A. 문화예술관람활동	27. 스노보드, 스키 등	59. 게임(온라인/모바일/콘솔게임 등)
1. 전시회 관람(미술, 사진, 건축, 디자인 등)	28. 아이스스케이팅, 아이스하키 등	60. 보드게임/퍼즐/큐브 맞추기
2. 박물관 관람	29. 헬스(보디빌딩)/여러로빅	61. 바둑/장기/체스
3. 음악연주회 관람(클래식, 오페라 등)	30. 요가/필라테스/태보	62. 캠핑(경마, 경륜, 카지노, 카드놀이, 고스톱, 마작 등)/복권구입
4. 전통예술공연 관람(국악, 민속놀이 등)	31. 배드민턴/줄넘기/연습·스트레칭 체조/줄라추프	63. 쇼핑/외식
5. 연극공연 관람(뮤지컬 포함)	32. 육상/조깅/속보	64. 음주
6. 무용공연 관람	33. 격투 스포츠 (태권도, 유도, 합기도, 검도, 권투 등)	65. 독서(웹소설 포함)
7. 영화관람	34. 댄스스포츠 (탱고, 왈츠, 자이브, 맘보, 볼카, 차차차 등)	66. 만화보기(웹툰 포함)
8. 연예공연 관람(쇼, 콘서트, 마술 쇼 등)	35. 사이클링/산악자전거	67. 미용(피부관리, 헤어관리, 네일아트, 마사지, 성형 등)
B. 문화예술참여활동	36. 인라인스케이팅	68. 어학·기술·자격증 취득 공부·학원 등 이용
9. 문학행사참여	37. 승마, 알파인, 칠안삼총경기, 서바이벌	69. 아색/테마카페 체험 (방탈출, VR, 뉴시카페 등)
10. 글짓기/독서토론		70. 원예 (화분, 화단가꾸기 등)
11. 미술활동 (그림, 서예, 조각, 디자인, 도예, 만화 등)	E. 관광활동	G. 휴식활동
12. 익기연주/노래교실	38. 문화유적방문(고궁, 절, 유적지 등)	71. 산책 및 걷기
13. 전통예술 배우기(사물놀이, 줄타기 등)	39. 자연명승 및 풍경 관람	72. 목욕/사우나/찜질방
14. 사진촬영(디지털카메라 포함)	40. 산림욕	73. 낮잠
15. 춤/무용(발레, 한국무용, 현대무용, 방송댄스, 스트리트댄스, 비보잉 등)	41. 국내캠핑	74. TV사청(PTV 포함)
C. 스포츠관람활동	42. 해외여행	75. 모바일 콘텐츠, 동영상, VOD 시청
16. 스포츠 경기 직접관람- 경기장방문관람 (축구, 야구, 농구, 배구 등)	43. 소풍/야유회	76. 라디오/팟캐스트 청취
17. 스포츠 경기 간접관람- TV, DMB를 통한 관람(축구, 야구, 농구, 배구 등)	44. 온천/해수욕	77. 음악 감상
18. 격투 스포츠 경기관람 (태권도, 유도, 합기도, 검도, 권투 등)	45. 유람선 타기	78. 신문/잡지보기
19. 온라인게임 경기관람 (e-스포츠 경기 포함)	46. 테마파크가기/놀이공원/동물원/식물원 가기	79. 아무것도 안 하기
D. 스포츠참여활동	47. 지역축제 참가	H. 사회 및 기타 활동
20. 농구, 배구, 야구, 축구, 족구	48. 자동차 드라이브	80. 사회봉사활동
21. 테니스, 스쿼시	F. 취미오락활동	81. 종교활동
22. 당구·포켓볼	49. 수집활동(스컬프 포함)	82. 클럽/나이트/디스코/카바레 가기
23. 볼링, 탁구	50. 생활공예 (십자수, 비즈공예, DIY, 꽃꽂이 등)	83. 가족 및 친지방문
24. 골프	51. 요리하기/디도	84. 집담/통화하기/문자보내기(모바일 메신저 메 사지 사용 포함)
25. 수영	52. 반려동물 돌보기	85. 계모임/동창회(사교(파티)모임)
26. 윈드서핑, 수상스키, 스낵스쿠버다이빙, 래프팅, 요트	53. 노래방 가기	86. 친구만남/이성교제/미팅/소개팅
	54. 인테리에집, 자동차 등)	87. 동호회 모임
	55. 등산	88. 위에서 분류되지 않은 기타 여가활동
	56. 낚시	
	57. 홈페이지/블로그 관리	
	58. 인터넷 검색/인 미디어 제작/SNS	

• 2번 변수: 성별

1	남성
2	여성

• 3번 변수: 연령

1	15~19세
2	20대
3	30대
4	40대
5	50대
6	60대
7	70세 이상

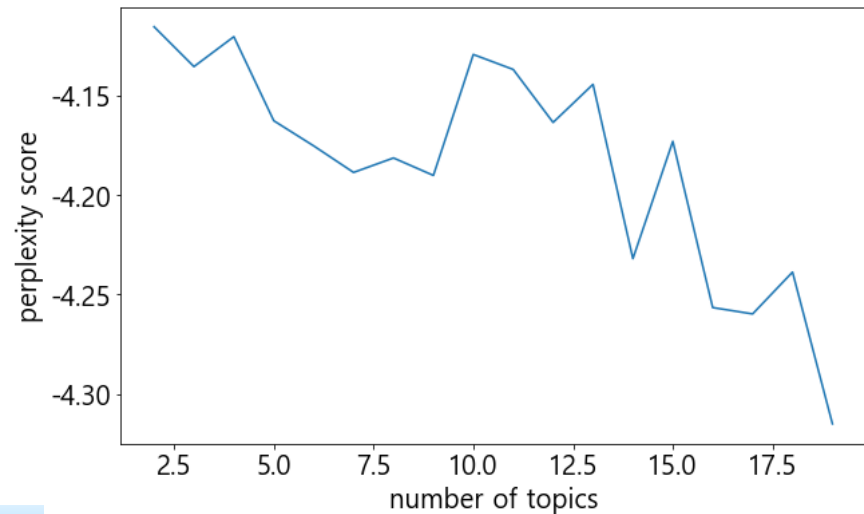
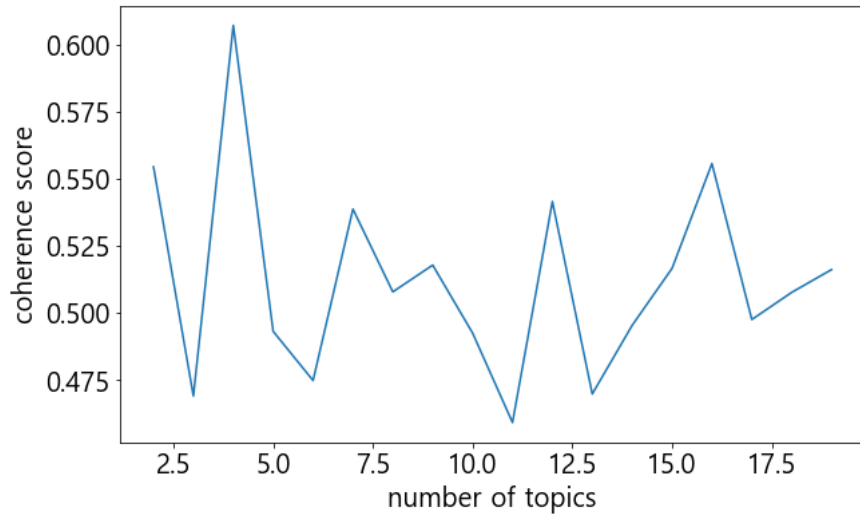
• 4번 변수: 본인 소득

1	미혼
2	배우자 있음
3	사별
4	이혼
5	기타

• 5번 변수: 본인 소득

1	소득없음
2	월평균 100만원 미만
3	월평균 100만원 ~ 200만원 미만
4	월평균 200만원 ~ 300만원 미만
5	월평균 300만원 ~ 400만원 미만
6	월평균 400만원 ~ 500만원 미만
7	월평균 500만원 ~ 600만원 미만
8	월평균 600만원 ~ 700만원 미만
9	월평균 700만원 ~ 800만원 미만
10	월평균 800만원 ~ 900만원 미만
11	월평균 900만원 ~ 1,000만원 미만
12	1,000만원 이상

LDA K값 결정



K번째 **Coherence** Score · K번째 Perplexity Score

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	15	16	17
결과	-2.2	-1.8	-2.4	-2.0	-2.3	-2.1	-1.9	-2.0	-1.9	...	-2.0	-2.1	-2.0

* K=2가 Coherence는 높으나 Perplexity가 높으므로 K=9로 선정

변수 정리

2014 기존 변수	2016 기존 변수	2018 기존 변수	2019 기존 변수	변수 설명	새로운 변수	변주화 방법
Q1A1A1+...+Q1A9A1	Q1A1+...+Q1J1	Q1A1+...+Q1I1	Q1_1_N10	문화예술행사 관람실태 직접관람 횟수_총합	Visit	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q4_1_1+...+ Q4_9_1	Q4A1+...+Q4J1	Q4A1+...+Q4I1	Q4_1_N10	매체를 이용한 문화예술행사 관람 횟수_총합 or 여부	Media	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q3_1_1+...+ Q3_9_1	Q5A1+...+Q5I1	Q5A1+...+Q5I1	Q6_1 + ... + Q6_1_M10	문화예술행사 유형별 참여경험 횟수 or 여부	Exper	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q9_1_1+...+Q9_10_1	Q9A1+...+Q9J1	Q9A1+...+Q9I1	Q10_1 + ... + Q10_1_M10	문화예술교육 경험 여부	CultureEduc	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q10A2	Q10A2	Q10A2	Q11_2	문화예술교육_보완점	EducClitique	0: 보완점이 없다, 1: 수강비가 저렴, 2: 내용이 알차야 한다, 3: 강사의 전문성, 4: 체험/실기 위주, 5: 적은 인원, 6: 시설과 환경 개선, 7: 프로그램 다양성, 8: 기타
Q11A1A1+...+Q11A12A1	Q11A1+...+Q11N1	Q11A1+...+Q11N1	Q12_1_N15	문화예술활동 공간이용 횟수 (주민자치센터 제외)	Place	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q12	Q12	Q12	Q13	문화공간 문화행사 참여 시 가장 큰 어려움	PlaceClitique	0: 보완점이 없다, 1: 수강비가 저렴, 2: 내용이 알차야 한다, 3: 강사의 전문성, 4: 체험/실기 위주, 5: 적은 인원, 6: 시설과 환경 개선, 7: 프로그램 다양성, 8: 기타
Q13	Q13	Q13	Q14	1년 이내 문화공간에서 개최하는 문화행사 참여 의향	PlaceWillingness	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q15A1+...+Q15A10	Q15A1+...+Q15J1	Q15A1+...+Q15I1	Q16_1 + ... + Q16_1_M10	문화관련 동호회 참여 경험	Club	Binary로 변환 (1: 있음/ 0:없음)
Q22	Q22	Q22	Q25	만나이	Age	수치형
Q25A4	Q21	GENDER	Q28_3	본인 성별	Gender	1: 남, 2:여
Q28A2	Q31A2	INC, Q27A2	DM8, q32_2	가구소득	Income	1~12 (100만원 단위) 1: 소득없음, 2: 100만원 미만, ... 12: 1000만원 이상, 99: 무응답
Q21	Q24	MER	DM5	결혼 여부	Marriage	1: 미혼, 2: 기혼, 3: 사별/이혼, 4: 기타
Q20A1	Q26A1	EDU	DM3	학력	Education	1: 초졸 이하, 2: 중졸, 3: 고졸, 4: 대졸 이상
Q11A11A1	Q11M1	Q11M1	Q12_1_N13	문화예술활동 공간이용 횟수_⑬ 주민자치센터	Center	Binary로 변환 (1: 참석/ 0:불참)
Q11A1A3 + Q11A2A3 + ...+ Q11A11A3	Q11A3 + Q11B3 + ... + Q11M3	Q11A3 + Q11B3 + ... + Q11M3	q12_3_1 + q12_3_2 + ... + q12_3_13	문화예술활동 공간 및 환경에 대한 만족도_⑬ 주민자치센터	CenterSatisfac	Binary로 변환 (1: 만족/ 0:불만족)

참고문헌

[참고문헌]

- [1] 산업통산자원부(2019) “수소경제 활성화를 위한 수소 인프라 및 충전소 구축 방안”
- [2] 정은비(2017) “전기자동차 충전소 최적 입지선정에 관한 연구: 고속도로 기종점 교통량 기준으로”
- [3] 최보미(2020) “수소 충전소 최적의 입지 선정 예측에 관한 연구”
- [4] 이향숙(2017) “무인택배함의 최적입지 선정을 위한 방법론 개발”
- [5] 박보라(2013) “휴리스틱 P-Median 알고리즘을 이용한 자전거주차장 최적입지선정”
- [6] 김거중(2019) “하이브리드형 수소공급방식을 고려한 수소충전소 입지 선정 모형 개발”
- [7] 이우범(2019) “최대연결거리를 고려한 전기자동차 급속충전소 최적 위치선정 연구”
- [8] 김덕녕(2015) “고속도로 교통데이터를 이용한 졸음쉼터 입지분석에 관한 연구”

